

大语言模型赋能区块链服务安全研究综述:现状、挑战与机遇(特邀)

林丹^{1,2}, 卢顺峰¹, 刘姿妍¹, 张博昭¹, 何龙¹, 蒋子规¹, 吴嘉婧^{1,2}, 郑子彬^{1,2}

(1. 中山大学软件工程学院, 广东 珠海 519082; 2. 广东省区块链工程技术研究中心, 广东 珠海 519082)

摘要: 区块链已逐渐发展成支撑数字经济的重要基础设施,但其匿名性、跨链互操作性、多方参与等特征,导致诈骗、洗钱与攻击等安全事件频发,严重威胁生态系统的稳定与合规。尽管现有分析工具与方法在区块链服务安全领域取得了一定进展,但仍普遍存在泛化能力不足、推理能力有限、难以适应复杂业务逻辑演化等问题。与此同时,生成式大语言模型(LLM)的快速发展正在深刻重塑服务计算范式,其在自然语言理解、知识推理与多模态融合等方面的优势,为区块链服务安全研究提供了新的思路与技术路径。系统梳理 LLM 在事前智能合约审计、事中异常行为检测、事后多链行为关联任务中的应用进展,归纳其优势与局限,总结 LLM 赋能区块链服务安全的典型实践。最后,展望 LLM 赋能区块链服务安全面临的开放科学问题与未来研究方向,为构建可信、可解释、高效的区块链服务计算与治理体系提供参考。

关键词: 区块链; 大语言模型; 服务安全; 智能合约审计; 异常行为检测; 多链行为关联

中图分类号: TP391

文献标志码: A

DOI: 10.19678/j.issn.1000-3428.0253233

Large Language Models Empowering Blockchain Service Security: A Comprehensive Survey of Status, Challenges, and Opportunities (Invited)

LIN Dan^{1,2}, LU Shunfeng¹, LIU Ziyang¹, ZHANG Bozhao¹, HE Long¹, JIANG Zigui¹, WU Jiajing^{1,2}, ZHENG Zibin^{1,2}

(1. School of Software Engineering, Sun Yat-sen University, Zhuhai 519082, Guangdong, China;

2. Guangdong Blockchain Engineering Technology Research Center, Zhuhai 519082, Guangdong, China)

【Abstract】 Blockchain has gradually evolved into a critical infrastructure that supports the digital economy. However, its inherent characteristics such as anonymity, cross-chain interoperability, and multi-party participation have led to frequent security incidents, including fraud, money laundering, and cyberattacks, which pose serious threats to the stability and compliance of the blockchain ecosystem. Although existing analytical tools and methods have made notable progress in blockchain service security, they suffer from limited generalizability, insufficient reasoning capabilities, and poor adaptability to the evolution of complex business logic. The rapid development of generative Large Language Model (LLM) has significantly reshaped the service computing paradigm. With their strong capabilities in natural language understanding, knowledge reasoning, and multimodal integration, LLM provide new perspectives and technical pathways for research on blockchain service security. This paper systematically reviews the progress of LLM applications in three major areas: pre-event smart contract auditing, in-event anomaly detection, and post-event cross-chain behavior correlation. Further, it summarizes their advantages and limitations and highlights representative practices of LLM-enabled blockchain security. Finally, open research challenges and future directions are discussed, aiming to provide insights for building a trustworthy, interpretable, and efficient framework for blockchain service computing and governance.

【Key words】 blockchain; Large Language Model (LLM); service security; smart contract auditing; abnormal behavior detection; multi-chain behavior association

0 引言

在全球金融体系不断数字化与智能化的背景下,数字金融服务已成为推动数字经济高质量发展的核心动力。2024 年 11 月,在中国人民银行等七

部门联合印发的《推动数字金融高质量发展行动方案》中,要求“加快推进金融机构数字化转型,夯实数字金融发展基础,完善数字金融治理体系”。

区块链是数字金融服务的重要支撑技术之一,其本质是一个去中心化的计算平台。区块链服

基金项目: 国家重点研发计划(2023YFB2704700); 国家自然科学基金(62502548, 62372485, 623B2102, 62472457); 广东省自然科学基金(2023A1515011336)。

作者简介: 林丹(CCF 专业会员),女,助理研究员,主研方向为区块链金融监管技术;卢顺峰,硕士研究生;刘姿妍、张博昭,本科生;何龙,博士研究生;蒋子规(CCF 高级会员),副教授;吴嘉婧(通信作者),郑子彬,教授。

收稿日期: 2025-11-03

修回日期: 2025-12-09

E-mail: wujiajing@mail.sysu.edu.cn

务^[1-2]作为新一代分布式基础设施,凭借其去中心化、不可篡改和透明安全等特性,正逐渐成为数字金融服务的核心技术^[3-4]。依托分布式账本与智能合约,区块链服务将金融业务转化为可编程协议,催生出包括去中心化应用(DApp)、去中心化交易所(DEX)、跨链支付等服务形态,为金融服务的开放化、自动化和普惠化提供持续动能。

然而,与此同时,区块链服务也面临着金融安全威胁。根据慢雾科技(<https://hacked.slowmist.io/en/>)调查统计,安全事件数量逐年上升,截至 2025 年 3 月 1 日,累计发生 1 838 起案件,涉案金额超 340 亿美元。总体上看,区块链服务面临的安全威胁和现实问题包括合约漏洞众多^[5-7]、异常行为多样^[8-9]、多链洗钱^[10-11]等。这些问题不仅对用户资产与系统信誉造成了威胁,也对监管部门的风险识别与防控能力提出了更高的要求。

对于区块链服务安全存在的现实问题,本文根据安全事件发生的时间,将区块链服务安全监管分为事前智能合约审计、事中异常行为检测与事后多链行为关联 3 个阶段。事前阶段侧重于风险预防与主动审计,主要包括智能合约漏洞数据集的构建、漏洞检测与修复、漏洞定位与解释等任务。事中阶段聚焦于实时异常检测与响应,涵盖账户类型识别、攻击行为检测和欺诈行为识别等任务。事后阶段则关注多链行为的溯源与关联分析,具体包括实时交易追踪、洗钱团伙识别和跨链交易追踪等任务。

针对上述问题,现有技术主要包括依赖知识驱动方法^[12-14]与数据驱动方法^[15-17]两类。前者基于专家经验与符号逻辑,通过规则匹配、知识库与模式识别实现异常检测,具有较强的可解释性,但难以应对新型攻击与动态演化的区块链生态;后者利用机器学习^[18]和图神经网络等算法,从海量的数据中自动学习异常特征,具有更好的泛化性,但往往存在可解释性不足、对标注数据依赖性强等问题。面对区块链生态的复杂性和攻击手段的多样化,单一范式已难以满足高效、智能、可解释的安全监管需求。

近年来,大语言模型(LLM)^[19]在人工智能领域的突破为区块链服务安全研究带来了新的机遇。LLM 在语义理解、知识迁移与逻辑推理等方面的能力,为区块链的安全分析、审计与监管提供了新的思路。尽管目前 LLM 与区块链服务安全相结合的研究已经取得了一定的进展,但仍缺乏系统梳理 LLM 在该领域的全面研究。

目前,区块链服务安全领域的综述论文主要集中在以下 3 个方向:第一类聚焦于智能合约审

计^[20-21],探讨了漏洞检测、验证与修复技术的演进;第二类以数据挖掘为核心^[22-23],利用图学习与深度学习进行交易模式识别;第三类从金融监管^[24-26]与反洗钱^[27]出发,系统梳理了基于规则和机器学习方法在混币检测、跨链追踪及加密货币合规监管中的应用。这些现有综述研究虽奠定了重要基础,但仍缺乏对 LLM 赋能区块链服务安全的系统性探讨。为填补这一空白,本文围绕大语言模型赋能区块链服务安全,系统梳理了当前研究现状,涵盖了区块链服务安全防护的完整生命周期:

1) 基于 LLM 的事前智能合约审计。在合约部署前,借助 LLM 的漏洞识别与语义理解能力,检测合约漏洞、前后端功能不一致等风险,提前规避合约部署以后的资产损失隐患。

2) 基于 LLM 的事中异常行为检测。在交易过程中,通过 LLM 提取交易语义、适配新型攻击模式,实时识别黑客攻击、欺诈套利等异常交易,减少实时资产损失。

3) 基于 LLM 的事后多链行为关联。在安全事件发生后,利用 LLM 处理多链异构数据的能力,追踪非法资金流向、关联多链账户行为,为案件追责与监管提供技术支撑。

同时,为了更清晰地界定本文在领域中的差异化贡献,归纳了当前区块链安全与 LLM 交叉领域的已有综述工作,并明确了本文与现有工作的差异化定位。在系统调研的基础上,本文还进一步分析了当前研究所面临的主要挑战及未来的发展趋势。本文的主要贡献包括以下内容:

1) 系统梳理研究现状。本文全面分析与总结了大语言模型在区块链服务安全中事前智能合约审计、事中异常行为检测与事后多链行为关联三大核心任务中的研究进展与技术路径,揭示了大语言模型在代码语义理解、风险识别与行为追踪等方面的关键作用。

2) 理论比较与方法分析。从知识驱动、数据驱动到大语言模型驱动的技术演化视角,系统分析了不同方法的优势与局限,阐明了大语言模型在区块链服务安全语义推理、知识迁移与可解释性方面的创新价值,揭示了区块链服务安全由模式识别向语义理解与认知推理新范式转变的趋势。

3) 挑战归纳与未来展望。本文明确了当前研究在数据质量、模型适应性、隐私保护与算力等方面的关键挑战,并提出了面向可信、可解释与高效安全监管的未来发展趋势,为后续研究提供参考。

1 大语言模型与服务计算的协同发展

随着人工智能(AI)技术的快速演进,计算范式

正从传统集中式计算转向以服务为中心的智能化协同计算。服务计算(SOC)以服务为基本单元,通过封装、组合与协作实现复杂功能,强调可重构性与跨域集成能力。近年来,LLM 在自然语言处理、知识推理与自动决策上的突破^[28],为 SOC 注入了认知与自适应能力,推动服务系统从静态编排走向智能自治。AI 与 SOC 的融合提升了服务系统的感知响应水平,重塑“计算即服务”理念,形成了“AI 赋能 SOC、SOC 支撑 AI”的双向协同格局,催生两类互补发展路径,为大模型驱动的区块链安全服务、智能运维与跨域决策奠定了技术基础。

1.1 大模型赋能服务计算

面向服务计算的人工智能(AI4SOC)关注 AI 对服务计算体系的赋能^[29]。大模型的引入使传统 SOC 在任务分解、服务组合与质量优化等环节实现了从规则驱动到知识驱动的跃迁。借助 LLM 的上下文建模与语义泛化能力,服务系统能够理解业务意图,动态生成服务流程,并在开放环境下实现自适应决策^[30]。具体而言,AI4SOC 的智能赋能可分为感知、决策与运维 3 个层次:在感知层,大模型通过多模态学习增强服务系统对异构数据的理解能力,使得日志、文本、交易以及监测信号得以统一建模;在决策层,大模型可根据历史交互经验进行推理优化,实现服务自动编排与资源调度;在运维层,AI 驱动的 SOC 可实现异常检测、依赖诊断与自治恢复,从而提升系统的稳定性与韧性。

典型研究(如 AI4SOC 框架)将生成式预训练变换器(GPT)类模型嵌入服务注册中心,通过自然语言接口实现“服务意图-函数映射-执行策略”的全流程自治^[31]。在区块链服务场景中,该模式可支撑智能合约行为预测、攻击面识别与跨链任务调度,为事中安全检测提供语义驱动的动态响应能力。

1.2 服务计算对大模型训练与推理的支撑

面向人工智能的服务计算(SOC4AI)则反向关注服务计算对 AI 体系,尤其是大模型训练与推理过程的支撑作用。随着大模型参数规模的持续攀升,单体计算架构已难以满足其高并发、低延迟的计算需求。SOC 提供的模块化、可编排与分布式协同机制,为大模型的全生命周期管理提供了基础设施级支持。

在训练阶段,SOC 通过计算服务分解、资源编排与数据流优化实现异构计算资源的动态聚合,可显著降低模型训练的能耗与时延^[32];在推理阶段,SOC 支持模型分片部署与边云协同推理,使模型能够在多节点环境中以服务方式高效调用^[33]。

此外,SOC 的监控与反馈机制还可为大模型提供持续优化的运行闭环,服务日志与性能指标被纳入模型自适应学习过程,实现从模型静态部署到模型动态演化的转变。在区块链场景中,SOC4AI 能够将算力、存储与安全检测模块封装为可编排服务,为 LLM 在链上数据解析、事务推理与攻击检测等任务提供高可靠计算支撑。

2 区块链服务安全传统方法研究进展

如图 1 所示(彩色效果见《计算机工程》官网 HTML 版,下同),区块链技术去中心化金融(Decentralized Finance)、去中心化应用等领域渗透后,合约漏洞众多、异常行为多样、多链洗钱等安全威胁凸显,构建高效精准的异常检测体系成为区块链生态安全的核心需求。人工智能与服务计算双向协同框架提供关键技术支持,表现在 AI 提升异常检测智能化水平,SOC 为安全机制部署防护奠定架构基础,两者融合为检测技术创新提供重要思路。当前区块链服务安全研究分为知识驱动与数据驱动两类,前者依托专家经验,通过编码规则等实现精准检测,后者基于大规模数据,借助网络挖掘、机器学习适配动态场景。两类方法覆盖多类检测需求,本节将阐述其技术原理与应用实践。

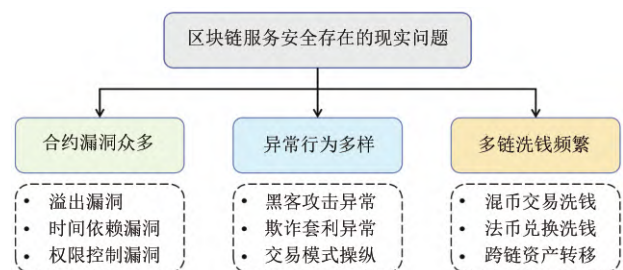


图 1 区块链服务安全存在的现实问题

Fig. 1 The practical problems of blockchain service security

2.1 知识驱动的区块链服务安全传统方法

如图 2(a)所示,知识驱动方法基于领域专家知识和经验,依靠规则、模式、专家系统等形式进行区块链异常检测。这些方法通常结合已有业务规则或风险管理框架,通过显式编码专业知识进行推理和判断,如设定交易金额阈值、行为模式规则。针对智能合约代码漏洞,文献^[34]提出的 Slither 工具是一款综合性静态分析框架,可将 Solidity 智能合约转换为中间表示形式,进而执行高级数据流分析与污点跟踪。针对 DApp 的不一致行为检测,文献^[35]提出的 Dapphunter 通过对比 DApp 前端、区块链钱包与智能合约的行为来识别此类问题,需人工提炼规则以构建并更新意图和行动图。针对去中心化金

融应用的交易监测问题,文献[36]提出的 Defiranger 从原始交易中构建合约的资金流树,然后将交易的低级语义提升为高级语义来检测价格操纵攻击。针对跨合约漏洞检测,文献[37]提出的

SmartDagger 通过对智能合约漏洞的深入理解和预定义规则提升精度与效率。对于跨链桥攻击交易检测,文献[13]提出了基于预定义规则的方法 Xscope,能够检测 3 类跨链桥漏洞。

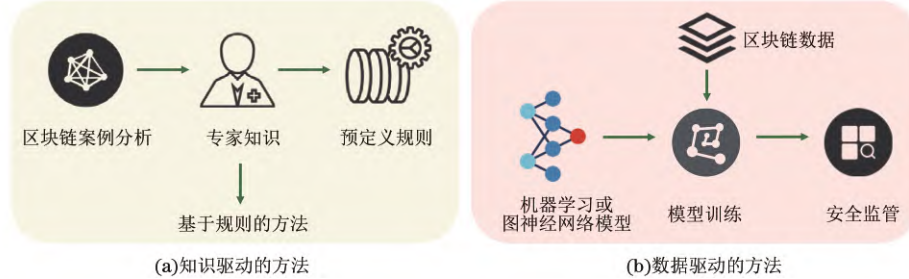


图 2 知识驱动和数据驱动的区块链安全防护模式

Fig. 2 Knowledge-driven and data-driven blockchain security protection models

在区块链用户身份识别场景中,知识驱动的方法同样适用于基于未花费交易输出(UTXO)系统的地址聚类问题。最常用的专家规则包括多输入启发式与找零地址启发式。前者基于“多个 UTXO 作为交易输入时,这些 UTXO 很可能由同一实体控制”的专业假设^[38-39];后者则假设“交易创建的未使用一次性找零地址,大概率由创建该交易的同一实体控制”^[40-41]。

2.2 数据驱动的区块链服务安全传统方法

数据驱动的异常检测方法依赖于大量的交易数据、用户行为数据以及区块链日志,通常不依赖于人工规则或领域专家知识,能够在更广泛的范围内识别潜在的异常。图 2(b)展示了数据驱动的区块链服务安全方法模式。

通常情况下,数据驱动模式可以形式化表示为:

$$X = \text{Encode}(D) \quad (1)$$

式中: D 表示区块链数据(交易、区块、合约、跨链记录等); X 是特征向量/图结构。接着进行模型训练:

$$\theta^* = \underset{\theta}{\operatorname{argmin}} L(f_{\theta}(X), Y) \quad (2)$$

式中: Y 是标签(例如恶意/正常); f_{θ} 是机器学习或深度学习模型(GNN、Transformer 等); L 为损失函数。最后进行安全风险预测:

$$y' = f_{\theta}(X) \quad (3)$$

式中: y' 为预测的安全状态。

在智能合约漏洞检测方面,文献[42]提出了结合源代码高级语法特征和字节码低级特征的检测模型 SmartMixModel,有效提升了检测性能。文献[43]提出的 Dynamit 从交易元数据和余额数据中提取特征,实现了对智能合约的动态漏洞检测。在区块链反欺诈技术方面,文献[44]首先提出了一种基于交易金额和时间的随机游走生成器和网络

嵌入的以太坊钓鱼欺诈账户检测方法。特别地,为了解决动态场景问题,在该研究的基础上,文献[45]提出了融合结构特征和动态特征的图神经网络方法 Ttagn,用于动态钓鱼账户检测。在欺诈合约检测问题中,文献[46]首次提出了庞氏骗局合约的检测方法,对以太坊庞氏合约进行了代码和交易特征的挖掘。在区块链反洗钱技术方面,区块链反洗钱公司 Elliptic 首次提出了比特币反洗钱数据集^[47],将比特币交易标记为合法和非法两类,并在后续研究中被广泛关注和使用。对于以太坊的反洗钱问题,文献[10]构建了以太坊安全案件数据集。基于此数据集,文献[11]提出了一种基于稠密子图的洗钱团伙行为检测方法 Denseflow。

从技术实现角度,数据驱动方法通常结合区块链交易网络的建模与挖掘技术。在交易网络挖掘算法方面,文献[48]以 Mt. Gox 比特币交易所泄露数据为样本,通过矩阵奇异值分解识别与价格波动相关的基网络,发现市场操纵模式。文献[49]基于以太坊时序多重交易网络提出 T-EDGE 网络嵌入方法,支撑钓鱼诈骗检测、时序链路预测等下游任务。随着图神经网络的发展,文献[50]提出了流式图神经网络方法,融合历史与邻居交易信息加强节点嵌入,适配交易网络动态演化特性。

同时,数据驱动方法在欺诈与团伙检测中进一步延伸。在欺诈行为检测领域,文献[51]设计了级联特征提取法与双降采样集成学习法,解决了欺诈样本不均衡的问题。文献[52]提出的 Sadponzi 基于符号执行技术挖掘庞氏骗局合约的高阶字节码关联特征,增强检测可解释性。在可疑团伙发现领域,文献[53]提出基于局部图扩散的 PGDetector 检测模型,以风险钓鱼账户为种子,通过遗传算法优化发现潜在风险账户。针对以太坊洗钱分析,文献[54]

开发基于图嵌入的算法,在 Upbit Hack 事件中评估洗钱行为,弥补了传统数据驱动方法仅聚焦账户分类、难以挖掘团伙关联的不足。

3 大模型与区块链服务安全相结合的探索

区块链服务在赋能金融创新与数字经济发展的同时,也因智能合约漏洞、交易行为隐匿等问题而面临严峻的安全挑战。在传统方法难以全面应对这些问题的背景下,如图 3 所示,LLM 凭借其卓越的语义理解、跨模态推理与生成式能力,为突破传统技术瓶颈提供了新的范式。LLM 可以深度解析智能合约的业务逻辑与代码语义,精准识别潜在漏洞,同时捕捉交易行为的时序特征与网络关联,实现异常行为的实时感知。LLM 赋能区块链服务安全的全流程防护架构如图 4 所示。首先,从数据源中收集区块链交易相关数据,经过清洗后得到适用的详细交

易信息;接着,将这些信息输入融合了 LLM 与静态分析、Transformer 或图表示学习等现有方法的处理模块;最终,实现对智能合约风险的提前研判、对交易异常的实时监控、对跨链行为的追溯分析,全面保障区块链服务的安全性。图 5 展示了区块链服务的生态架构及本文研究的核心定位,大语言模型作为横向的安全增强层,深度融入区块链生态的各个层级。

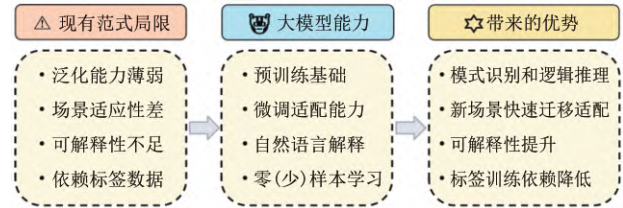


图 3 LLM 为区块链服务安全提供新的解决方案

Fig. 3 LLM provides new solutions for blockchain service security

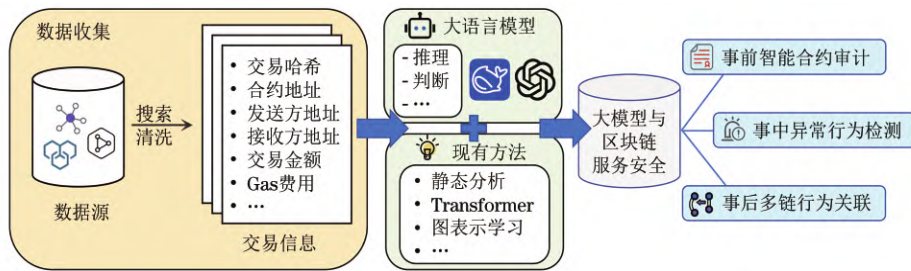


图 4 LLM 赋能的区块链服务安全全流程防护架构

Fig. 4 LLM-empowered full-process protection architecture for blockchain service security

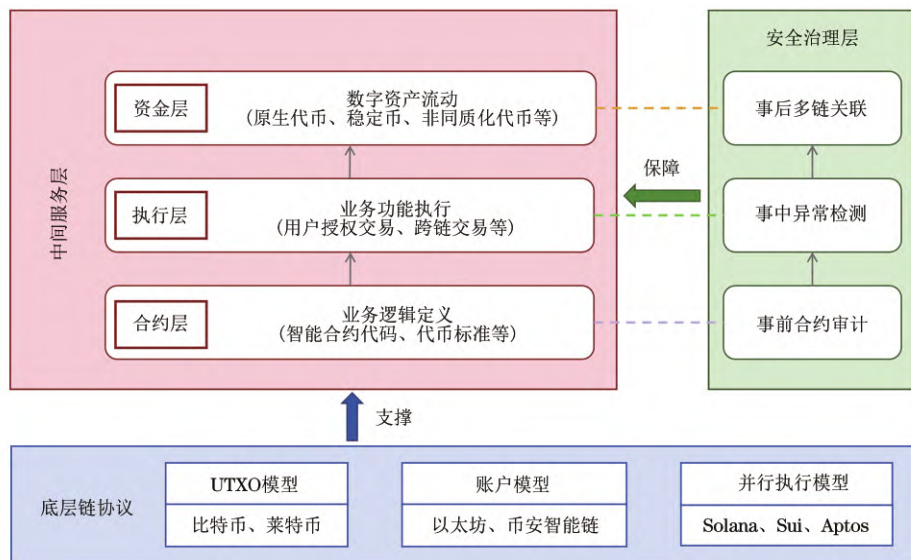


图 5 区块链服务生态架构与本文研究的定位

Fig. 5 Blockchain service ecological architecture and the positioning of this research

本章将从事前、事中、事后 3 个核心环节系统梳理 LLM 与区块链服务安全的融合应用成果,表 1 归纳了 3 个方向上的代表性现有研究。

本文的文献检索与筛选遵循系统性原则,以确

保研究基础的全面性与针对性。检索工作覆盖中英文核心学术数据库,包括 Google Scholar、CNKI 等综合检索平台,以及 IEEE Xplore、ACM Digital Library、Springer 等技术领域专业数据库,并重点

表 1 大语言模型赋能区块链服务安全的代表性研究
Table 1 Research on large language models empowering blockchain service security

研究方向	文献数/个	相关文献
基于 LLM 的事前智能合约审计	19	文献[7,55-72]
基于 LLM 的事中异常行为检测	10	文献[73-82]
基于 LLM 的事后多链行为关联	5	文献[79-80,83-85]

纳入相关顶级会议与期刊发表的研究成果。检索采用多维度关键词组合策略,主要的关键词包括区块

链、大语言模型、智能合约、异常检测、反洗钱、交易追踪等。在文献筛选阶段,本文设定明确的纳入与排除标准。纳入标准限定为 2020—2025 年间发表的、聚焦区块链安全或大语言模型相关主题的、具备技术创新性或领域代表性的学术文献;排除标准则涵盖无实验结果支撑、缺乏具体技术方法阐述的研究。另外,如表 2 所示,本文关注当前区块链安全与 LLM 交叉领域的已有综述工作,总结各工作间的差异化特征。

表 2 现有区块链领域文献综述工作与本文工作对比

Table 2 Comparison between the existing literature review in the field of blockchain and the work presented in this paper

来源	文章名	研究场景		研究对象		研究框架
		智能合约 漏洞检测	区块链 异常检测	大模型增强 区块链上安全	区块链保障 大模型可信	三阶段 服务安全
文献[86]	A comprehensive survey of smart contract security: State of the art and research directions	✓	×	×	×	×
文献[87]	A review on deep anomaly detection in blockchain	×	✓	×	×	×
文献[88]	Blockchain data analysis in the era of large-language models	×	✓	✓	×	×
文献[89]	Blockchain for large language model security and safety: A holistic survey	×	×	×	✓	×
文献[90]	Blockchain meets LLMs: A living survey on bidirectional integration	✓	✓(少量)	✓	✓	×
文献[91]	Large language models for blockchain security: A systematic literature review	✓	✓	✓	×	×
本文	大语言模型赋能区块链服务安全研究综述:现状、挑战与机遇	✓	✓	✓	×	✓

3.1 基于 LLM 的事前智能合约审计

鉴于智能合约部署后具有不可篡改的特性,审计在其开发过程中起着至关重要的作用^[55]。传统审计技术(如静态分析、符号执行)受限于规则依赖^[56]、语义理解不足等固有缺陷,难以应对合约逻辑复杂化、应用场景多元化带来的安全挑战。LLM 凭借强大的自然语言理解与代码生成能力,为突破传统技术瓶颈提供了新路径。2023—2025 年,LLM 在事前智能合约审计领域的应用经历了从可行性验证到技术融合落地的快速演进。本章将从 2 个核心维度系统梳理现有研究:一是时间维度,厘清 LLM 赋能审计从基础验证、场景深化到技术融合与标准化的三阶段演进脉络;二是问题维度,针对传统审计的核心难题,剖析 LLM 的针对性解决方案,为该领域的研究与落地提供参考。

3.1.1 LLM 赋能事前合约审计的三阶段演进

如图 6 所示,LLM 与智能合约审计的融合进程呈现出阶段性特征,研究重心随技术成熟度从能力验证向全流程体系构建深化,各阶段的演进

源于对前一阶段技术痛点的解决与实际应用需求的响应。

1)基础能力验证阶段。2023 年是 LLM 审计技术的起步阶段,核心目标是验证其能否突破传统静态审计工具的固有局限,在漏洞识别与规避方面取得新进展。此阶段的背景是传统工具(如 Slither、Mythril)依赖人工预设的漏洞特征库^[57],既无法解析跨函数权限继承、动态角色权限篡改等复杂逻辑关系,又因规则更新滞后,对 DeFi 协议价格操纵等新型漏洞的响应周期较长,复杂漏洞问题突出。

该阶段具有两大代表性核心技术逻辑:一是从漏洞源头规避入手,通过对模型进行针对性微调,在代码生成环节自动标记高危漏洞相关的输出内容,并通过解码阶段的筛选机制屏蔽风险片段;二是从漏洞检测覆盖度提升出发,构建生成与判别协同的两阶段对抗检测框架,有效缓解传统工具漏检率与误报率高的痛点。这些早期探索从理论与实践层面初步证实了 LLM 在语义理解与漏洞识别上的天然优势,为后续技术迭代与场景拓展奠定了基础。

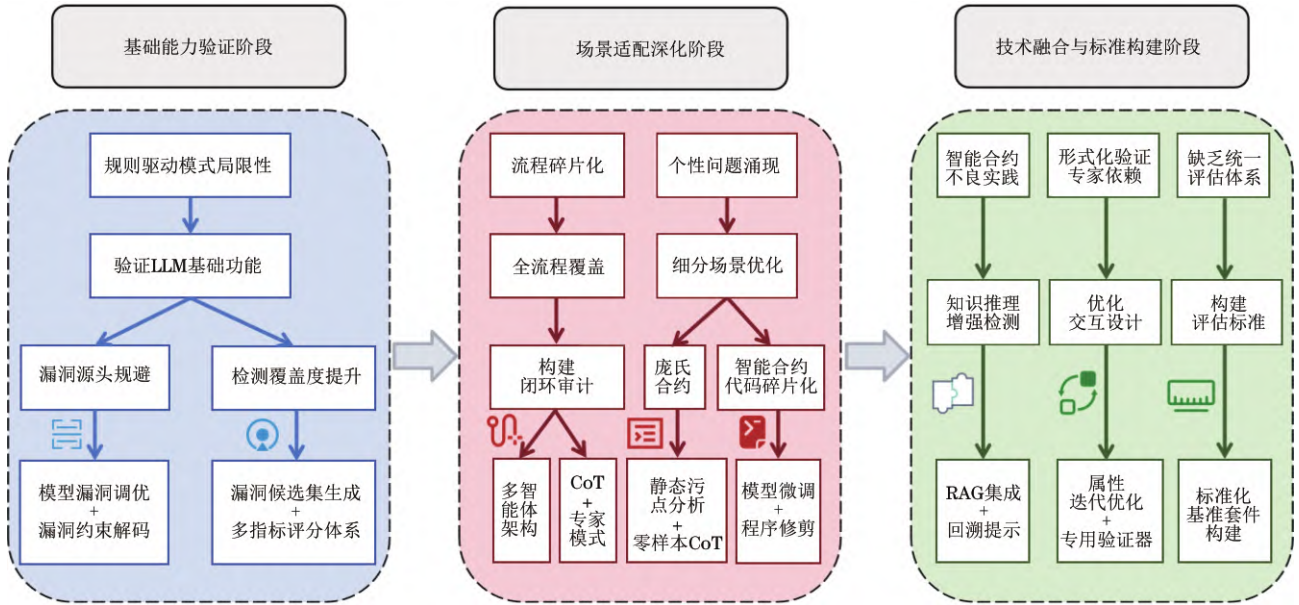


图 6 基于 LLM 的事前智能合约审计的三阶段演进过程

Fig. 6 The three-stage evolutionary process of LLM-based pre-deployment smart contract auditing

2) 场景适配深化阶段。随着时间的推移, LLM 审计研究逐渐进入能力拓展阶段, 重心从单一通用漏洞检测转向全流程检测覆盖和细分场景定制检测。这一转变源于两重现实需求: 一方面, 先前的可行性验证虽证实了 LLM 的语义优势, 但检测流程仍呈碎片化, 且模型幻觉易导致虚假漏洞报告, 无法形成闭环审计能力; 另一方面, 区块链生态中各类细分场景快速涌现, 传统工具与通用 LLM 均缺乏针对性解决方案。

从全流程覆盖角度, 核心突破在于构建闭环审计能力: 一方面, 通过多角色专业化分工, 结合广谱分析(BA)与定向分析(TA)的双模检测策略, 将智能合约审计流程系统化、精准化; 另一方面, 利用链式思维(CoT)驱动的分步修复框架, 结合程序静态分析结果引导大语言模型, 提升生成补丁的有效性和现实场景修复效率。对于细分场景优化维度, 方法主要集中在提升通用模型在特定场景中的适配性。针对资金流逻辑复杂的庞氏合约、高复用代码段碎片化等特定问题, 都形成了相应的解决方案。此外, 专用数据集微调和专家知识注入也进一步提高了核心漏洞的召回率并降低了误报。

3) 技术融合与标准构建阶段。到 2025 年, LLM 审计技术的发展逐渐进入以技术融合与标准构建为核心的新阶段。在早期研究中, 智能合约不良实践检测多依赖传统模式匹配工具, 难以应对复杂语义场景, 检测范围和准确率受限。而形式化验证的方法对专业知识依赖过高, 需要专家手动编写属性规范, 这在一定程度上阻碍了该方法的应用。

同时, 行业内缺乏统一的 LLM 审计工具评估体系, 各类工具的性能指标定义混乱。针对这些挑战, 研究者提出融合检索增强生成(RAG)与回溯提示策略的检测框架, 提升检测的全面性与精准度。基于 LLM 的自动化属性生成与验证流程, 也降低了对专家的依赖。另外, 建立包含多维指标的标准化评估体系, 提升了 LLM 审计技术在实际应用中的可靠性和推广价值。

3.1.2 LLM 解决事前合约审计难题的技术路径

如表 3 所示, 本节将从 LLM 解决核心审计难题的角度展开讨论, 重点分析其在漏洞检测、场景化适配、自动修复、形式化验证以及评估体系构建等环节的技术路径, 展示 LLM 如何突破传统技术瓶颈, 实现审计流程的系统化、智能化和可量化。

1) LLM 驱动漏洞检测突破传统效率瓶颈。实践证明, 传统静态审计工具的规则驱动模式难以应对合约语义复杂性与漏洞多样性挑战^[55]。与此同时, 新型漏洞的快速涌现进一步放大了规则滞后性缺陷, 且对数值缺陷、功能缺陷等非传统漏洞存在显著检测盲区。针对此问题, LLM 的核心解决思路是在方法上从规则匹配升级为智能推理, 通过语义理解与技术协同, 突破传统漏洞检测瓶颈。

首先, 应用通用 LLM 的语义匹配能力直接突破逻辑解析瓶颈。文献^[55]通过设计开放式提示模板, 引导 LLM 自主关联智能合约的代码上下文与潜在漏洞特征, 无须依赖人工预设的固定漏洞检测规则, 即可让 LLM 高效识别传统工具难以解析的复杂逻辑漏洞, 那些未被预先归类、需结合代码语义

表 3 基于大语言模型的核心审计难题与研究概览

Table 3 Core auditing challenges and research overview based on large language models

核心审计难题	相关文献	大语言模型	发表信息
传统工具漏洞检测低效	文献[7]	GPT-4o	TSE, 2025 年
	文献[55]	GPT-4	TPS-ISA, 2023 年
	文献[57]	GPT-3.5-turbo,GPT-4 等	arXiv, 2025 年
	文献[58]	GPT 系列模型	arXiv, 2024 年
	文献[59]	GPT-4o	CSNet, 2024 年
	文献[60]	GLM-4、Qwen、GritLM-7B 等	SCIS, 2025 年
	文献[61]	GPT-4-turbo	arXiv, 2025 年
	文献[62]	GPT 系列模型	TOSEM, 2025 年
通用模型场景适配性不足	文献[63]	Gemini Pro 1.5 等	arXiv, 2025 年
	文献[64]	GPT-3.5-turbo,LLaMA2 等	ASE, 2024 年
	文献[65]	LLaMA3-8B 和 Qwen2-7B	arXiv, 2025 年
	文献[66]	LLaMA2-chat-13b	ISSTA, 2024 年
自动化漏洞规避	文献[67]	Transformer	ISSRE, 2023 年
修复实现困难	文献[68]	GPT-4、GPT-3.5	ASE, 2024 年
专家依赖度高	文献[69]	GPT-4-turbo	NDSS, 2025 年
审计结果不可解释、评估体系缺失	文献[56]	LLaMA-3.1-8B 等	ISSTA, 2025 年
	文献[70]	DeepSeek-Coder-V2	TOSEM, 2025 年
	文献[71]	GPT-4o 等	AAAI, 2025 年
	文献[72]	蒸馏后的小型语言模型(SLM)	ICBC, 2025 年

与业务逻辑深度关联才能发现的漏洞得到解决。这种基于开放式提示与生成-对抗两阶段框架的 LLM 检测方法,成功识别出传统静态分析工具未覆盖的漏洞,且在合约级检测表现上相较依赖规则的单阶段检测有明显提升,有力证明了通用 LLM 语义匹配能力的逻辑解析作用。

在此基础上,多智能体协作与结构化信息的有机结合进一步强化了审计能力,使得传统静态分析工具在语义理解方面存在的局限性得以弥补。文献[58]提出的 LLM-SmartAudit 框架,通过多智能体分工与结构化提示的方式,实现复杂逻辑漏洞的精准定位。具体而言,框架首先通过结构化提示工程整合合约的结构特征,随后分角色协调审计任务,结合结构信息识别潜在漏洞点。该框架对复杂逻辑漏洞的召回率可观,解决了传统工具在语义理解与结构分析之间的脱节问题。

此外,针对通用 LLM 在合约领域知识不足的问题,领域微调与多模态信息融合提供了解决方案。文献[59]通过在专用漏洞数据集上微调 GPT-4o,并在提示中注入专家知识,使模型能够更准确地识别重入漏洞,显著提高了召回率并降低了误报率。与此同时,文献[60]提出多模态 LLM 智能体框架 Agent4Vul,融合合约相关多类信息构建检测架构,有效提升漏洞检测性能并避免单一文本模态的逻辑

误判。文献[57]则提出聚焦小模型靶向预训练和混合架构协同的轻量化路径,该方案通过以太坊高风险合约数据集微调 LLaMA 类小模型,在保持与大模型检测精度相当的前提下,大幅降低部署成本,有效缓解了大模型高算力依赖的工程化痛点。

在智能合约的数值缺陷、功能缺陷等传统方法不涉及的问题上,LLM 也提供了针对性的解决方案。在数值缺陷检测中,由于复杂合约的执行路径可能达到数百万条,单纯依赖符号执行容易出现路径爆炸问题。文献[7]提出 LLM 剪枝结合符号执行的混合方法,通过 LLM 快速筛选与数值运算、资金转移相关的关键代码段,剪枝大量无关路径,再由符号执行对关键段进行深入检测,从而在保持高准确率的同时显著提升检测效率。对于功能缺陷,传统工具通常仅关注安全漏洞而忽略功能完整性,这在体现逻辑错误或收益分配偏差等场景中尤为突出。文献[61]提出 PromFuzz 系统,通过 LLM 驱动的审计者智能体与攻击者智能体分析框架提取合约业务逻辑,生成针对功能缺陷的不变量检查器,再结合面向漏洞的模糊测试,将高层次业务逻辑与低层次代码关联起来,精准识别功能偏差。

尽管 LLM 在突破传统检测瓶颈、解决非典型漏洞上展现出显著价值,但其实践性能仍存在明确的边界。文献[62]基于 SmartBugs 数据集系统,评

估了 ChatGPT 系列模型在智能合约漏洞检测中的表现,发现 LLM 在 9 类常见漏洞上具备显著的语义识别优势,但存在精度偏低、输出不稳定等问题。研究指出,这主要源于模型对保护机制、注释及开发意图的误判。该工作以实证方式明确通用 LLM 在审计环节的性能上限,为后续多模态融合与结构化验证的技术改进提供了量化依据。

2) LLM 场景化适配覆盖区块链细分审计。区块链生态中 NFT、DApps、庞氏合约等细分场景的业务逻辑差异显著,Stack Overflow 等社区的高复用代码片段存在完整性缺陷。传统的通用规则库难以覆盖此类问题,形成的审计盲区导致大量漏洞的产生。LLM 的核心解决思路是采取场景化学习和流程定制操作,针对不同场景的语义特征与风险点设计适配方案。本小节主要讨论 4 类具体应用场景。

针对 NFT 合约,文献[63]构建含合规与缺陷合约的专用数据集,微调 Gemini Pro 1.5 模型以识别“铸造上限绕过”“元数据篡改”等特有缺陷,有效保障了 NFT 项目的资产发行合规性。

对于庞氏合约,文献[64]结合静态污点分析生成资金链路图,设计零样本 CoT 协同方案,引导 LLM 深度推理并将结果与庞氏合约的形式化定义比对,从而确认是否符合欺诈特征。

在 DApps 合约方面,传统工具(如 Mythril)无法解析 DApps 合约涉及的多合约依赖、价格操纵等复杂逻辑的语义关联。文献[65]通过用高风险 DApps 合约微调模型 CodeLLaMA,结合“Analyzer-Detector”双角色分工解析合约依赖图谱、标记潜在风险关联点、定位漏洞,为 DApps 复杂生态的安全审计提供了有效路径。

Stack Overflow 等社区的高复用代码片段因仅包含局部逻辑(如单一转账函数、权限校验片段)和代码不完整,导致传统工具无法进行控制流、数据流分析,同时其高频复用特性又放大了漏洞传播风险。文献[66]通过开发 SOChecker 工具,以太坊高交易合约微调模型 LLaMA2,补全代码完整性缺陷后再经冗余剔除与符号执行技术检测漏洞,有效阻断漏洞片段复用引发的安全风险。

3) LLM 实现漏洞自动化规避与修复。漏洞预防与修复是审计全流程的关键环节,但现有传统方式存在 2 个显著的短板:其一,Remix、Truffle 等主流 IDE 的自动补全仅基于语法规则^[63],未关联漏洞知识库,生成代码隐含的原生漏洞占比高;其二,人工修复高度依赖专家经验,平均修复周期长,单漏洞

修复平均成本高。对此,LLM 的主要解决思路是凭借生成式能力和案例学习优势,采取主动规避结合自动化修复的策略,构建广谱分析与定向分析双维度闭环解决方案,提升开发安全性与审计效率。

从漏洞主动规避角度,文献[67]提出漏洞约束解码技术,即设计“预训练-漏洞微调-约束解码”流程,使模型生成代码时自动屏蔽高危 token。而在自动化修复维度上,核心挑战是修复方案需兼顾安全性与业务逻辑兼容性,避免传统自动化工具容易出现的由于机械套用模板导致的功能异常。文献[68]采用 CoT 驱动修复框架,先通过静态分析工具 Slither 生成合约依赖图与程序切片,再结合静态分析结果与审计报告语义,通过 CoT 机制生成修复策略,进而引导 LLM 基于业务逻辑生成修复代码。该一体化流程实现了安全性与业务兼容性的平衡,大幅提升了修复效率并降低了引入新漏洞的风险。

4) LLM 降低形式化验证专家依赖水平。形式化验证是事前审计中验证合约逻辑正确性的关键技术,通过数学建模完成正确性检验,长期以来受限于高专家门槛约束。一方面,人工编写“转账后余额非负”等数学属性占比极高,要求操作者兼具 Solidity 开发能力、数学逻辑与形式化工具相关知识,非专家难以胜任;另一方面,人工编写易导致各类属性错误,同时不同工具的语法差异进一步提升了操作难度。综合以上,较高的专家依赖度制约了形式化验证的工程化应用。

对于此类问题,LLM 的解决方案是历史属性复用融合语法智能修正,打破专家依赖,降低技术普及门槛。文献[69]为此提出技术方案,即构建含人类编写的多场景形式化属性的向量数据库,通过代码与属性的多维度相似度匹配,为目标合约推荐可复用的成熟属性,让非专家无须手动编写数学逻辑即可直接调整使用。针对语法错误问题,借助 PSL 编译器反馈与 LLM 迭代修正保障属性语法合规,同时通过静态检查补全缺失的核心函数调用。最终,通过加权算法对属性进行排序,筛选出最优属性用于验证,推动形式化验证的工程应用实施。

5) LLM 提升审计结果可解释性与标准。早期 LLM 审计工具存在的模糊输出与评估混乱这 2 个明显缺陷主要体现在:仅输出“存在漏洞”结论,无结构化推理,以及缺乏统一评估标准,性能指标定义混乱,审计成本常因工具适配不足而翻倍。LLM 针对此类问题,选取的技术路径是结构化解释和标准化评估,从而实现审计结果的透明可衡量。

在可解释性提升方向上,多项研究形成互补技

术路径,推动解释从无结构向逻辑化、可信化转变。文献[56]通过直接偏好优化(DPO)技术对 LLaMA-3.1-8B 进行定向训练,强制模型输出包含漏洞位置、触发条件、修复建议 3 大模块的结构化报告。针对解释逻辑混乱问题,文献[70]结合专家标注的数据训练模型,通过学习专家推理逻辑使解释具备递进逻辑关系。文献[71]融合 RAG 与 Step-Back Prompting 技术,引导模型解释前先检索知识库中同类漏洞案例,进行关联与模式推理。在统一评估标准层面,行业长期存在的指标混乱问题通过 LLM 得到了很好的解决。文献[72]结合工业界实际需求,构建了覆盖审计全流程的 8 类别评估框架(含漏洞检测、高级效率、新型模式检测等核心类别),明确了各指标的定义与量化标准,并基于此开发 SmartJudge 自动化评估框架。该框架整合知识图谱与蒸馏 LLM 模型处理审计的输出,对 7 种主

流 LLM-based 审计工具统一量化打分,为 LLM 审计工具的优化方向提供了统一标尺。

3.2 基于 LLM 的事中异常行为检测

随着区块链生态的复杂化,交易模式呈现出动态多源、高度隐匿、语义依赖等特征,传统规则系统与单一模型难以应对这种交易模式带来的异常检测挑战。LLM 凭借其强大的序列建模和语义理解能力,为事中异常检测提供了新范式。然而,仅依赖大语言模型的范式存在计算效率低、结构感知弱、知识静态等瓶颈。为此,如表 4 所示,研究逐步演化出 3 类技术路径:纯 Transformer/LLM 优化类,聚焦基础模型效率与场景适配;LLM-图结构融合类,引入网络关联以增强结构感知;LLM-多维增强类,通过外部知识、逻辑推理与仿真环境补足语义与动态缺陷。这 3 类方法层层递进,共同构建 LLM 在区块链事中异常检测中的完整技术体系。

表 4 基于大语言模型的事中异常检测研究的技术路线

Table 4 The technical route of in-process anomaly detection research based on large language models

技术路径	相关文献	解决的核心问题	大语言模型	发表信息
LLM 优化类	文献[73]	大规模欺诈识别中交易嵌入计算效率提升	BERT-like 模型	WWW, 2024 年
	文献[74]	多模态链上行为统一表示与异常识别	Transformer 模型	arXiv, 2024 年
	文献[75]	合约执行轨迹语义推理下的攻击路径检测	Gemini 2.0 Flash	arXiv, 2025 年
	文献[76]	DeFi 场景下价格操纵攻击识别与溯源	GPT-3.5-turbo	arXiv, 2025 年
LLM-图结构融合类	文献[77]	加密货币交易图的语义化建模与异常识别	GPT-3.5/4	arXiv, 2025 年
	文献[78]	多图/多时序网络中的群体欺诈检测	GPT-2	Computer Networks, 2025 年
	文献[79]	区块链图异常检测结果的可解释分析	GPT-4	arXiv, 2025 年
	文献[80]	多模态交易网络的异常定位与行为解释	GPT-4	arXiv, 2023 年
LLM-多维增强类	文献[81]	时变诈骗检测中的知识更新与概念漂移应对	LLaMA-3-70B	ACL Workshop KnowFM, 2025 年
	文献[82]	多智能体推理系统的信任共识与鲁棒防御	GPT-3.5-turbo	TURC, 2024 年

3.2.1 LLM 领域增强驱动的 LLM 事中异常检测

基于 LLM 的异常检测任务面临两大根本挑战:一是区块链交易图的海量与异质性导致模型训练成本高昂;二是复杂语义与时空上下文关联使得模型在推理阶段易失真。因此,近期研究聚焦于 Transformer 架构的效率优化与场景适配性提升,从基础层参数压缩到语义层场景化微调逐步递进。

1) Transformer 效率优化降低海量数据训练成本。以 ZipZap^[73]为代表的研究针对区块链地址嵌入占比高、训练内存需求大的问题,提出频率感知压缩与非对称训练策略,通过交易频率分配嵌入维度,在保持检测精度的同时,削减训练内存,实现了区块链交易异常检测中效率与性能平衡的新范式。

2) Transformer 多模态定制融合多源异构数据。BlockScan^[74]指出,区块链交易中包含代币流

转、文本注释、数值指标等多模态信息,传统 LLM 难以统一表示,其提出模块化分词器、RoPE 嵌入、FlashAttention 三级结构,显著提升了 LLM 对多模态区块链数据的处理效率,在 Solana 网络异常检测任务上召回率大幅领先。这类方法标志着 Transformer 从通用文本模型向多模态区块链行为模型的转变,为后续图结构融合奠定了特征统一的基础。

3) LLM 零样本与语义理解突破标注依赖与复杂场景推理。TraceLLM^[75]和 DeFiScope^[76]进一步推动了 LLM 适应不同语义场景。前者利用执行轨迹与反编译结果构建轨迹与代码联合推理框架,实现了复杂合约攻击路径的零样本检测;后者结合 Foundry 合成数据,在去中心化金融价格操纵场景中重构行为轨迹,实现了对历史未标注攻击的自动溯源。

3.2.2 LLM-图结构融合类的事中异常检测

区块链交易天然具备图结构(如交易图、账户图),纯 LLM 虽能处理序列语义,却缺乏对拓扑关系的感知。LLM-图融合方法将 LLM 的语义理解与图神经网络(GNN)的结构建模相结合,实现从单点检测到网络化感知的升级。

1) LLM 与图表示适配降低图数据代币消耗。传统 LLM 以代币序列处理图结构,导致计算开销剧增。文献[77]提出人类可读的图表示格式与增强采样算法,使 LLM 能以较低代价建模中等规模交易网络,首次实现 LLM 与加密货币交易图的高效适配,解决了从图到语言的转换瓶颈。

2) LLM 与多图动态融合捕捉时空与结构模式。在区块链服务安全场景中,加密货币交易网络的动态性与多源性是核心安全痛点。一方面,欺诈行为常隐藏于动态多图交互中,传统安全检测难以同时追踪交易时序演化与账户结构关联,导致跨时间周期等欺诈手段难以被识别;另一方面,区块链数据的不可篡改特性虽保障溯源性,但因链上数据采样不全、隐私保护机制,常出现关键安全信息缺失的问题。MGGPT^[78]在此背景下提出 GAT 与 GPT 的混合结构,前者捕捉局部交易子图的结构依赖,后者建模全局时间序列的演化规律,并引入缺失信息预测机制。该方法能够在跨时间与跨链场景中识别复杂的多阶段攻击模式,有效提升区块链事中异常检测的连续性与鲁棒性。

3) LLM 与图检测可解释性增强实现用户信任与分析闭环。图异常检测模型虽能识别潜在的攻击账户与可疑交易路径,但其决策过程往往缺乏可解释性,导致安全分析人员难以判断异常来源与行为逻辑,限制了监管取证和风险溯源等进一步工作。文献[79]针对这一问题提出了 GNN 检测与 LLM 解释相结合的架构。模型首先利用图神经网络定位异常节点与交易结构,再由大语言模型生成自然语言描述,对可疑交易链的拓扑特征、行为模式及语义上下文进行解释。该机制建立了“检测-解释-反馈”的分析闭环,使检测结果具备可读性与可追溯性,显著提升区块链安全监测的透明度与用户信任度。

4) 多模态图-LLM 框架推动可解释性提升与多维技术融合。文献[80]提出的框架将 GNN、GPT、LLM 三者相结合:用 BERT 提取交易序列嵌入,用 GAT 捕捉子图结构嵌入,用 GPT-4 生成交易叙事并通过批判提示优化可解释性。该方案在金融网络犯罪检测中实现了事中异常定位与解释一体化,支

持自然语言查询,并通过子图相似性检索发现跨时间混币模式,凸显图融合在复杂网络行为检测中的优势。

3.2.3 LLM-多维增强类的事中异常检测

LLM 与图的融合虽强化了结构感知,但在应对区块链生态中动态、隐匿且需高层语义推理的威胁时,仍存在进一步的挑战。随着研究从单模型检测逐步演化为多模型协同与智能体协作范式,新的安全风险也随之出现:其一,协作式智能体系统内部可能存在的恶意行为与共谋风险,破坏了协作基础;其二,模型参数知识静态化,难以追踪快速演变的诈骗模式,易产生幻觉;其三,缺乏对复杂逻辑的深度推理能力。为此,研究者提出了 LLM-多维增强类方法,引入区块链的可信机制、外部知识库的动态信息以及符号推理等外部能力。知识增强通过动态检索弥补了模型的记忆滞后与事实幻觉,协作增强则通过区块链机制提升了系统层面的安全性与鲁棒性。前者强化了 LLM 的信息更新能力,后者赋予其可信协作与可解释执行的保障。

1) 知识增强助力动态检索与自适应推理。文献[81]提出了一种面向加密货币诈骗检测的知识增强框架,针对 LLM 知识更新滞后和输出不可靠的问题进行了系统改进,其核心贡献在于 3 个层次:首先,引入时间加权的动态检索机制,为新兴诈骗模式分配更高权重,从而解决概念漂移问题;其次,设计置信度感知融合层,对 LLM 输出与外部证据进行可学习权重融合,降低虚假警报与幻觉率;最后,通过梯度上升优化的动态阈值机制,在不同诈骗类型之间实现精确率与召回率的自动平衡。

2) 协作增强促进区块链多智能体鲁棒协调。文献[82]从外部机制层面增强 LLM 的协作安全性。该框架利用区块链的不可篡改与共识特性,为多智能体 LLM 系统提供信任与防御基础。具体而言,它提出了思维证明(PoT)共识机制,使多代理推理过程可验证且抗拜占庭攻击。模型通过链上记录每个代理的决策贡献,并采用加权投票确保整体输出的可信和可审计。实验表明,该机制能有效抵御恶意代理投毒和后门干扰,显著提升 LLM 系统的抗攻击能力与结果稳定性。

3.2.4 从模型优化到智能决策的演化脉络

纵观基于 LLM 的区块链事中异常检测技术,其发展脉络可以归纳为一个由模型能力到系统智能的连续跃迁,如图 7 所示。

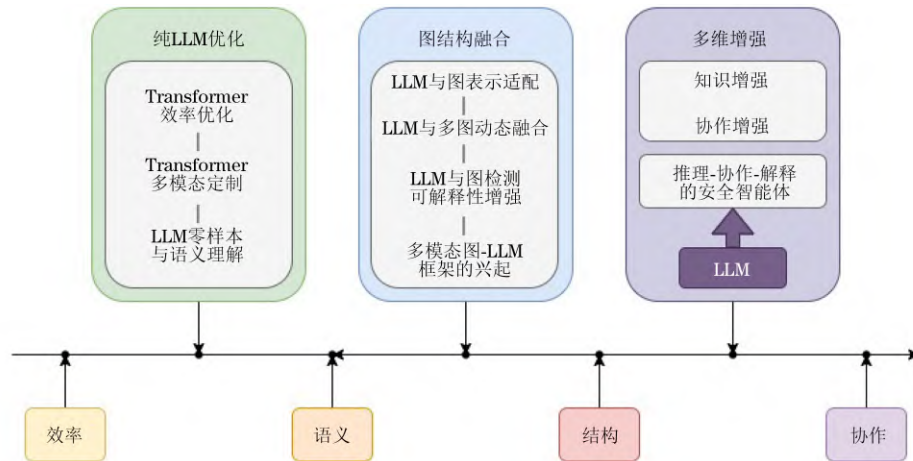


图 7 从模型优化到智能决策的演化脉络

Fig. 7 The evolutionary trajectory from model optimization to intelligent decision-making

智能化与可信化融合是目前大语言模型赋能区块链安全的整体趋势,三阶段的演化体现出一种清晰的逻辑递进:从单模型的性能优化,到模型-结构融合的全局感知,再到知识与协作增强的智能决策闭环。LLM 不再仅承担检测器的角色,而是逐渐演变为具备推理、协作与解释能力的安全智能体。

3.3 基于 LLM 的事后多链行为关联

如表 5 所示,本文聚焦传统金融领域和加密货币领域在事后多链行为关联任务中的应用发展。该任务作为维护金融合规与安全的关键技术方向,核心应用场景包括洗钱识别、跨链交易追踪等。本文将通过分析这 2 个领域的技术与发展路线,揭示两者在应对资金隐匿转移等共性挑战时的策略,同时探讨双方技术与经验的互鉴,以推动事后多链行为关联实现模式升级,完善技术体系。

表 5 金融领域反洗钱相关研究汇总

Table 5 Summary of anti-money laundering related research in the financial sector

研究领域	研究方法	文献数/个	相关文献
传统金融领域	传统方法	11	文献[47,92-101]
	基于 LLM	6	文献[102-107]
加密货币领域		5	文献[79-80,83-85]

3.3.1 传统金融领域的事后行为关联

在传统金融领域,反洗钱技术已从依赖固定规则或静态黑名单的传统检测系统,逐步发展为基于机器学习、深度学习对海量交易数据进行智能分析与潜在洗钱特征挖掘的技术体系。

目前多数的传统金融机构仍以基于规则的方法^[92-93]为主,这类方法虽逻辑清晰、可解释性强,但需人工频繁更新规则库,对新型洗钱手段的泛化能力较差。基于黑名单的方法^[94]能精准拦截已确认

洗钱账户,但仍存在依赖人工排查或外部通报、易滞后等缺点。机器学习为反洗钱提供了新方案,其中最常用的监督学习方法包括决策树、随机森林、支持向量机等^[47,95],无监督学习常用孤立森林、单类支持向量机、聚类等^[96-98]。机器学习擅长从结构化数据中提取特征,挖掘人工难以察觉的行为模式,同时通过学习新数据优化模型,具备更强的泛化能力。深度学习作为机器学习的分支,能处理金融领域中复杂的非结构化数据,挖掘隐藏在数据中的深层特征和关联。这类方法常用卷积神经网络^[99]和图卷积神经网络^[100],也有研究结合自然语言处理增强反洗钱的监控调查能力^[101]。

近年来,LLM 在多模态推理、知识抽取与生成式决策方面的突破,为反洗钱研究提供了新的工具与范式,当前研究主要集中在数据生成、检测与解释、审计报告生成 3 个方面。在数据生成上,传统金融中真实敏感数据共享受隐私法规、商业机密限制,而 LLM 多智能体为解决这一难题提供了有效的途径。文献[102]提出基于 LLM 的多智能体模拟器 Truman,能生成带洗钱模式的交易合成数据,模拟真实场景与行为,助力金融机构在不泄露真实数据的前提下优化模型。

在检测与解释方面,构建金融交易结构化表达是关键。文献[103]提出基于 Transformer 的 HAMLET 方法,通过构建交易结构化表达、建模复杂依赖识别洗钱行为。针对实体的复杂互联特性,文献[104]提出以 LLM 为核心推理引擎的方法,检索目标实体 k 跳邻域,提取局部关联结构并序列化为文本表征,借助少样本学习驱动 LLM 完成可疑性评估与推理,高效分析洗钱关联网络。

在审计报告生成层面,传统的合规叙事和报告

撰写往往是专家驱动的,依赖于资深专家的专业知识、经验。这种方式成本大、效率低,难以适应日益增长的事务数据量。文献[105]以模拟交易数据为基础,结合 GPT-2 等模型提出可扩展反洗钱方案并生成准确的可疑活动报告。文献[106]提出 RiskRAG 框架,通过从风险知识库中检索类似的报告,在实现金融风险控制的同时自动生成标准化报告。为进一步解决 LLM 存在的事实幻觉和可解释性差等问题,文献[107]提出 Co-InvestigatorAI,集成专门用于犯罪类型检测、外部情报收集和合规性验证的智能体,更高效准确地生成报告。

大语言模型通过多智能体协同与技术创新,在传统金融反洗钱领域构建从数据支撑到检测识别再到报告生成的全面体系,为反洗钱工作从传统模式向智能化、标准化转型提供了关键技术支撑。

3.3.2 区块链金融领域的事后行为关联

随着区块链生态的多链化与去中心化金融体系的迅速发展,传统的链上分析方法在事后行为关联与可解释分析方面逐渐显露局限。近年来,有研究者开始尝试将大语言模型与图结构学习、跨链追踪技术相结合,以构建具备多模态理解和可解释推理能力的事后行为关联框架。从时间上看,这一方向的研究经历了从可解释检测、跨链追踪到语义化标注的逐步深化,体现了大语言模型在多链数据理解、异常行为重构及自动化审计中的潜力。

1) LLM 增强的可解释反洗钱检测。早期工作将 LLM 引入链上主要是利用其自然语言理解和生成能力,以提升可疑活动识别的可解释性。例如,文献[80]提出了一个将交易图结构与 LLM 语义嵌入相结合的多模态框架。该方法首先将链上交易序列转换为图结构特征,再由 LLM 生成自然语言叙述,用以解释模型发现的潜在可疑行为。这一思路突破了传统图神经网络黑箱式输出的局限,使得异常检测结果具备语义层面的解释力,为人工审计与风险分析提供了直观的辅助信息。也有研究进一步聚焦于如何融合交易网络特征与语义建模以提升风险监测能力。文献[83]将 Transformer 结构与交易图进行整合,在时序和关系层面捕捉资金流的动态模式。该研究表明,将 Transformer 的上下文理解与图数据的结构表示相结合,可以更有效地识别潜在的洗钱路径和高风险账户,从而实现比传统特征工程方法更鲁棒的检测结果。在解释性维度上,文献[79]进一步提出了一种先解释后信任的框架,将 LLM 用于增强图异常检测的可理解性。该研究不再只依赖模型输出的风险评分,还对可疑交易链路进行因

果式叙述解释,使审计人员能够在模型预测的基础上理解异常生成的逻辑与依据。

2) LLM 驱动的跨链交易追踪与自动化分析。在上文的基础上,相关研究逐渐扩展至跨链交易追踪与行为自动化识别。文献[84]提出了一种专门为去中心化金融生态系统设计的自动化、双向的跨链交易追踪工具 ABCTRracer,该方法通过结合事件日志解析、命名实体识别与信息检索技术,实现了跨链桥转移的自动化识别与路径还原。ABCTRracer 能够识别此前难以追踪的多链资金关联,为跨链洗钱与攻击行为的溯源提供了新的技术基础,也推动了多链行为分析从单链检测向系统级建模迈进。在 ABCTRracer 的基础上,LLM 在 Web3 反洗钱场景中的角色进一步扩展。文献[85]提出的 RiskTagger 标志着 LLM 不仅能辅助检测与解释,还能承担自动化标注与结构化报告生成的任务。该系统采用多代理架构,集成了关键交易线索抽取、行为推理与审计报告生成功能,并利用反思式推理机制降低幻觉率。实验证明,该系统在真实攻击案例 Bybit Hack 中能够生成与人工标注一致度较高的反洗钱报告,显著提高了事后分析的效率。该系统的研究也揭示了当前 LLM 应用于多链分析的不足,如对非以太坊兼容链和链下资金流的支持有限,以及语义推理结果的可验证性仍需改进。

与传统金融领域的反洗钱研究相比,Web3 场景下的大语言模型研究呈现出明显的范式转变。传统金融机构掌握着丰富的客户身份与账户信息,能够在相对封闭的数据环境中利用规则与统计模型进行可解释检测;而 Web3 环境下的数据虽公开透明,却缺乏可靠的身份标签和上下文语义,使得行为归因与动机推理变得极具挑战。研究者通过将链上事件、智能合约日志与自然语言描述相结合,尝试在数据层面弥补身份缺失的问题。然而,这种语义补偿依赖于模型对上下文的准确理解与生成能力,导致 LLM 的幻觉、事实偏差及可验证性问题成为新的瓶颈。此外,Web3 的交易结构复杂且跨链交互频繁,资金流经桥接合约、混币器等中间层时,其结构信号被严重扰动,导致传统图建模方法无法有效捕获资金路径的连续性。这一特征使得 LLM 的自然语言推理能力在解释与重构复杂链路时显得尤为重要,也推动了跨模态模型的快速发展。

尽管已有研究在跨链追踪、解释增强与自动标注方面取得了初步成果,但是 Web3 领域事后多链行为关联研究仍有很多空白。首先,当前缺乏跨链标准化数据集与统一评估基准,不同工作的事件抽

取、标注规范差异显著,难以形成可比性;其次,现有研究对模型鲁棒性与对抗性评估较薄弱,尚未系统验证模型在混淆交易、隐蔽转移场景下的稳定性,此外,LLM 生成解释的事实可验证机制不完善,缺乏将语义描述与链上证据自动对齐的形式化验证流程,同时,对非以太坊兼容链及链下证据的整合能力不足,限制了模型在全域追踪中的适用范围;最后,自动化标注结果的可采信度与合规性未被充分证明,其能否作为监管证据仍需进一步探索。

3.4 技术路径演进

如图 8 所示,从整体发展脉络来看,区块链服务安全的技术体系经历了由规则主导向数据驱动再到大数据模型增强的连续演进过程。早期方法主要依赖人工提炼的漏洞规则与专家经验,难以覆盖新型

风险场景。随着区块链数据规模的增长,数据驱动模型利用统计特征与图结构学习提升了异常识别的自动化水平,但依旧受限于特征语义浅层与场景迁移能力不足的问题。自 2023 年起,LLM 的引入推动了安全技术进入语义理解阶段,模型能够从代码、交易与多模态链上信息中抽取高层逻辑,显著增强了跨任务的泛化能力。2024 年后,研究进一步迈向 LLM 融合阶段,通过多智能体协作、图结构融合与推理链条构建,实现了检测能力与理解能力的整体跃升。近期,LLM 技术逐渐向专业化与标准化演进,检索增强生成、属性自动生成等机制将模型推向可验证、可解释与可复现的工程体系,形成知识、数据与模型三者协同驱动的区块链安全新范式。



图 8 技术演进时间线图谱

Fig. 8 Graph of the technology evolution timeline

4 面临的挑战

LLM 在区块链服务安全方面的落地与规模化应用仍面临多重挑战,既源于区块链生态的复杂性与分布式特征,也与大语言模型本身的知识边界、计算成本及可解释性不足密切相关,主要包括数据、模型、服务、隐私与算力 5 个方面。

1) 数据挑战: 缺乏统一标准与高质量标注体系。区块链数据天然具备异构、匿名等特征,不同链之间在数据结构、格式及语义表达上差异较大^[108-109]。目前,缺乏统一的标准化高质量数据集,导致不同研

究难以在同一基准上进行评估。此外,安全相关标签数据极度稀缺且获取成本高,严重制约了监督式学习模型的性能提升。数据的可信性与完整性同样是瓶颈,部分区块链数据存在被伪造或有混淆的风险,而且链下辅助信息难以系统整合,这使得 LLM 在预训练或微调阶段难以有效捕捉安全行为的潜在语义模式。

2) 模型挑战: 适应性、鲁棒性与决策可靠性不足。在区块链服务安全场景中,LLM 在模型层面仍面临多维度挑战,主要体现在以下 3 个方面:

(1) 领域适应受限。现有的通用大语言模型虽

然具备较强的语义理解与逻辑推理能力,但其知识分布主要集中在自然语言语料,对区块链金融领域的特定概念、合约语义缺乏深层认知^[110-111]。模型在面对智能合约代码、跨链交互或交易图结构等专业输入时,容易出现幻觉或语义误判。此外,LLM 的推理机制缺乏可验证的中间过程,使得其检测或审计结论难以直接被采信。

(2)鲁棒性不足。在开放的区块链环境中,攻击者可以主动构造恶意输入,例如伪装交易模式、扰动合约结构或注入诱导性语义,导致 LLM 作出错误判断。由于当前模型在面对对抗样本、噪声数据和刻意设计的输入扰动时鲁棒性不足,极易出现误判、漏检或逻辑偏移等错误,这进一步加剧了区块链安全监管的复杂性。

在现有研究中,已有少量工作开始关注 LLM 在区块链安全分析任务中的鲁棒性问题,例如,文献^[62]指出 LLM 存在输出不稳定、对代码语义理解不足、易受注释和格式干扰等脆弱性。然而,总体来看,针对恶意干扰或对抗性输入下的鲁棒性评估,仍缺乏系统性的研究框架与方法。鉴于区块链安全服务高度依赖分析工具的可信度,LLM 在对抗场景下的可靠性问题具有重要研究意义,因此,未来有必要构建更全面的鲁棒性测试基准,并探索有效的对抗样本防御与稳健性提升机制。

(3)决策可靠性有限。由于区块链应用涉及高价值资产与不可逆交易,一旦模型在审计或检测任务中出现幻觉或不稳定推理,可能直接造成审计误判或风险漏检。模型训练数据的不均衡与语义偏差也可能导致对特定类型账户、交易模式或链生态的系统性偏见,从而影响风险评估的客观性、准确性与公平性。

3)服务挑战:实时性、可扩展性与合规性矛盾。在区块链安全监管服务中,LLM 往往作为后端分析核心,需要应对高并发、低延迟的实时检测场景。然而,现有 LLM 的离线训练与推理模式限制了它的实时响应能力^[112],使其难以实时适配新型威胁模式,难以满足跨链交易追踪、异常行为检测等任务对模型的要求。同时,区块链监管服务涉及多方参与和敏感数据共享,如何确保模型决策的可追溯性、合规性与可信性,也是部署过程中必须平衡的核心问题。进一步地,服务层面还面临显著的跨协议领域迁移瓶颈。不同区块链体系在数据结构、序列化规则与交易格式上差异巨大。如图 9(a)所示,比特币采用 UTXO 模型,通过脚本语言定义锁定与解锁条件,交易输入输出结构高度规范。如图 9(b)所示,

Solana 则是基于账户模型,强调并行执行、账户状态布局与跨程序调用(CPI)关系,其交易中包含账户列表、指令序列与程序调用栈等复杂元素。这些结构性差异使得在 Ethereum 或 Solana 上微调的模型难以直接泛化到其他链。LLM 需要重新学习协议语义、交易上下文与状态转移逻辑,从而显著增加跨链监管的成本与不均衡性。

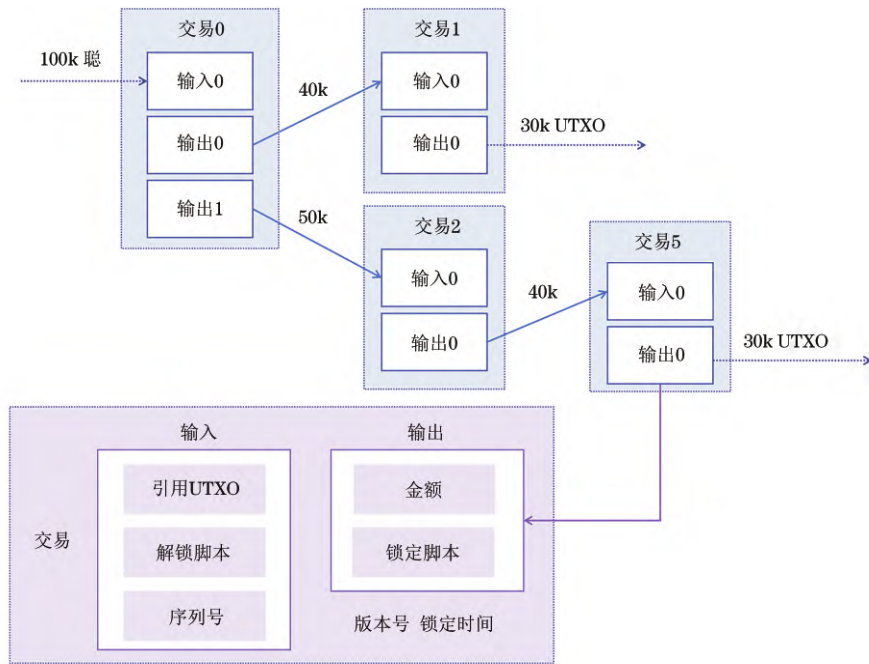
4)隐私挑战:数据利用与保护的平衡难题。区块链虽然具有透明可溯的特征,但在实际监管或风控应用中,仍需结合链下身份与资金信息这类高度敏感的数据。LLM 的训练与优化也需要访问原始交易或地址特征,存在潜在的隐私泄露风险^[113-114]。如何在暴露原始敏感数据的前提下,使模型学习数据中的行为模式,是亟待解决的难点。联邦学习、差分隐私、多方安全计算等技术为此提供了方向,但在处理规模化多源区块链数据时,仍需解决通信开销大、模型同步难、性能下降等问题。

5)算力挑战:高成本与长上下文带来的资源压力。LLM 在区块链安全分析中的应用需要同时处理合约代码、交易图谱及多源语义描述,这对模型的上下文窗口长度和推理效率提出了极高要求。现阶段,主流 LLM 的推理成本高昂^[115-116],运行一次完整的智能合约审计或多链行为分析可能消耗大量计算资源,不利于在监管机构中的实际部署。此外,模型在长序列输入时存在信息衰减与记忆丢失问题,影响复杂交易链条的全局分析效果。如何通过模型压缩、稀疏激活、专用加速芯片或分布式推理框架等手段,降低算力消耗并提升实时处理能力,是实现大语言模型在区块链安全领域普及的前提。

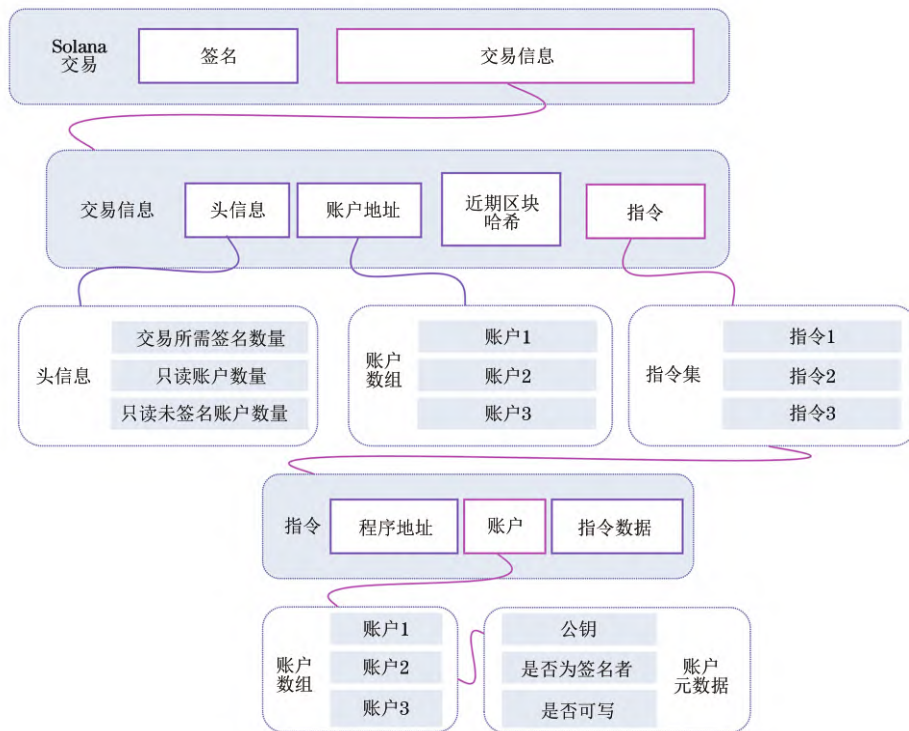
5 未来发展趋势

如图 10 所示,针对大语言模型赋能区块链服务安全所面临的多维挑战,未来的研究与实践需要逐步向数据标准化、模型智能化、服务可信化、隐私可控化及算力高效化方向演进。

1)数据层面:构建高质量、多维度的开放协作生态。区块链安全研究逐步从单一数据源向多链、多维、多模态数据融合转变。通过跨机构、跨平台的数据协作机制,建立统一标准的数据标注规范和共享协议,形成可公开验证的区块链安全数据集。同时,结合 LLM 的生成能力,自动生成合约漏洞样本、恶意交易链及行为模式,从而缓解真实数据稀缺与隐私受限的问题。在此基础上,引入数据可信评估与溯源机制,以保证生成或采集数据的真实性与完整性,为模型训练与验证提供坚实的基础。



(a) 比特币数据结构及交易模式



(b) Solana数据结构及交易模式

图 9 比特币和 Solana 的数据结构及交易模式

Fig. 9 The data structure and transaction mode of Bitcoin and Solana

2) 模型层面: 增强领域适应性与可解释性, 迈向智能自治。LLM 在区块链领域的发展将朝着知识增强与结构融合的方向演进。通过结合区块链知识图谱、交易图嵌入及语义先验知识, 可显著提升模型的领域理解与结构化推理能力。检索增强生成、多模态嵌入及多智能体协同推理等方法, 将成为增强 LLM 专业性的重要路径。未来模型也会更加注重

可解释性机制的内嵌设计, 如通过逐步推理、反思式提示与可视化解输出, 使安全分析人员能够清晰理解模型的推断依据与决策逻辑。最终目标是构建具备自适应学习、对抗鲁棒性与领域迁移能力的自治型安全大语言模型。

3) 服务层面: 构建可信、实时与可扩展的智能监管体系。在区块链监管与安全服务的落地层面, 未

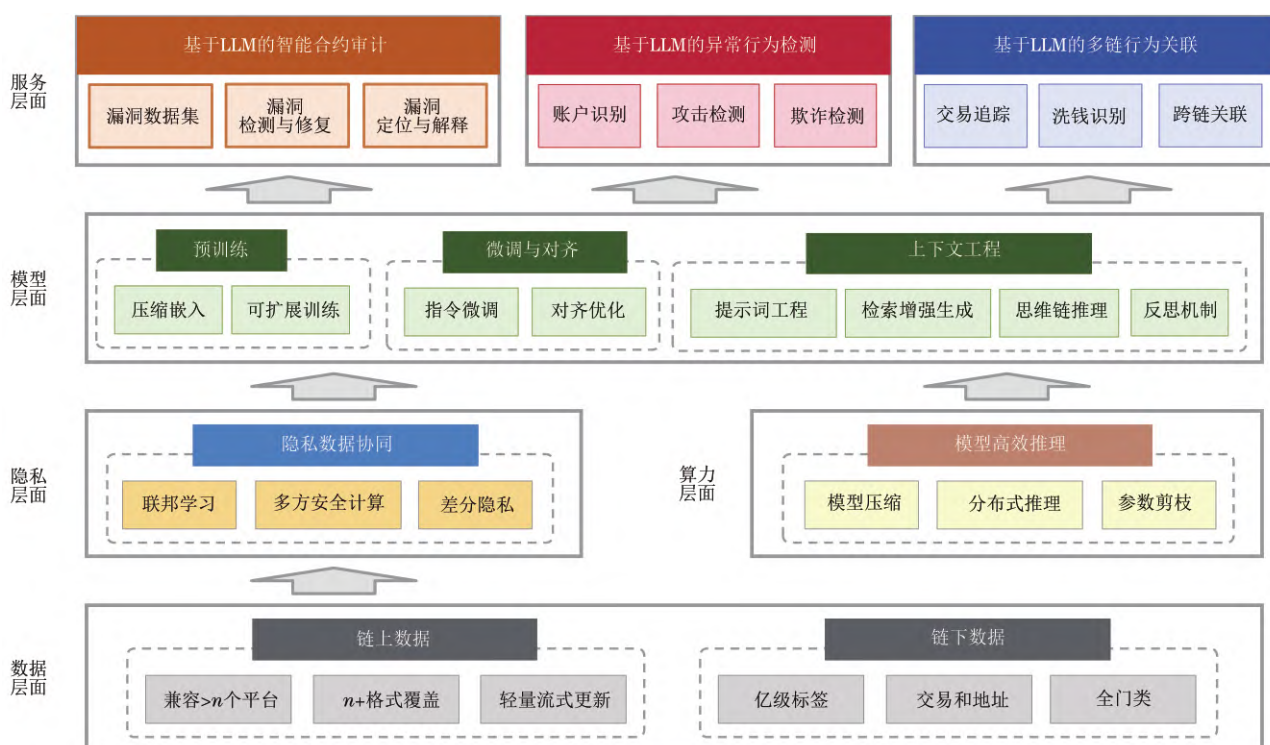


图 10 大模型时代下的未来发展新范式

Fig. 10 The new paradigm of future development in the era of large models

来趋势聚焦于 LLM、边缘计算与智能体协同的融合架构。一方面,通过在链上与链下部署轻量化代理模型,实现分布式的实时威胁检测与动态决策;另一方面,利用“云-边-端”协同推理机制,在保障响应速度的同时提升整体系统的可扩展性与容错性。合规性与可信性将成为服务体系设计的重要原则,可通过可验证计算、可追溯日志与区块链本身的不可篡改特性,增强监管智能体的可信执行与审计透明度。同时,可以引入在线增量学习与连续微调机制,实现对新兴威胁和漏洞模式的快速适配,形成持续学习、动态响应和反馈优化的闭环生态。

4) 隐私层面:融合隐私计算与联邦智能,实现隐私数据协同。未来隐私保护的重点不再局限于数据加密,而是关注如何在保障隐私的前提下实现知识共享。联邦学习、差分隐私与多方安全计算将与 LLM 深度结合,构建面向区块链的隐私感知型大语言模型。这种模型能够在各方数据不出域的情况下共享语义信息,实现多机构间的安全协作学习。引入隐私预算动态调控与噪声自适应机制,也能平衡模型性能与隐私保护强度。在监管领域,还可以融合零知识证明与加密审计技术,使模型输出的安全结论具备可验证性,进一步增强数据协同的可信度。

5) 算力层面:优化推理效率,构建可持续的计算生态。一方面,可通过模型蒸馏、参数剪枝、量化压缩等技术,降低模型运行开销,实现低资源环境下的

高效推理;另一方面,结合分布式计算框架、专用加速芯片及 LLM 分层推理机制,可在保证推理精度的同时提升吞吐能力。未来还可探索基于链上激励机制的分布式算力共享网络,通过“算力即服务”模式,构建可持续、可扩展的计算生态,为区块链安全大语言模型的持续演化提供长期支撑。

6 结束语

大语言模型的迅速发展正在深刻重塑区块链服务安全的研究范式。凭借强大的语义理解、逻辑推理和知识迁移能力,大语言模型为智能合约审计、异常行为检测与跨链风险监测等关键任务提供了新的技术路径,使区块链安全从基于规则与数据的被动检测,逐步迈向具备推理与解释能力的主动防御阶段。大语言模型不仅提升了安全分析的智能化与自动化水平,也为构建可解释、可追溯、可信赖的区块链监管体系提供了新的可能。但要充分发挥大语言模型的潜力,仍面临数据异构、模型适应性不足、服务合规性与算力消耗等多重挑战。未来,随着知识增强、隐私计算与分布式推理等技术的融合,具备实时性、安全性与可解释性的大模型驱动区块链安全体系有望实现。大语言模型的引入不仅是区块链安全研究方法论的革新,更是数字金融与服务计算领域迈向智能可信时代的重要标志。未来的研究应在智能性、可信性、可解释性之间寻求动态平衡,推动

区块链安全从技术防御走向认知防御,实现真正意义上的可信自治区块链安全新范式。

参考文献

- [1] ZHENG Z B, XIE S A, DAI H N, et al. An overview of blockchain technology: architecture, consensus, and future trends[C]//Proceedings of the IEEE International Congress on Big Data (BigData Congress). Washington D. C., USA: IEEE Press, 2017: 557-564.
- [2] 祝烈煌, 高峰, 沈蒙, 等. 区块链隐私保护研究综述[J]. 计算机研究与发展, 2017, 54(10): 2170-2186.
ZHU L H, GAO F, SHEN M, et al. Survey on privacy preserving techniques for blockchain technology[J]. Journal of Computer Research and Development, 2017, 54(10): 2170-2186. (in Chinese)
- [3] GUO H Q, YU X J. A survey on blockchain technology and its security[J]. Blockchain: Research and Applications, 2022, 3(2): 100067.
- [4] CHEN C, ZHANG L, LI Y H, et al. When digital economy meets Web3. 0: applications and challenges[J]. IEEE Open Journal of the Computer Society, 2022, 3: 233-245.
- [5] ZHANG H, WU J J, WU Z Y, et al. Malo in the code jungle: explainable fault localization for decentralized applications [J]. IEEE Transactions on Software Engineering, 2025, 51(7): 2197-2210.
- [6] YANG S, LIN X W, CHEN J C, et al. Hyperion: unveiling DApp inconsistencies using LLM and dataflow-guided symbolic execution[C]//Proceedings of the 47th IEEE/ACM International Conference on Software Engineering (ICSE). Washington D. C., USA: IEEE Press, 2025: 2125-2137.
- [7] CHEN J C, SHAO Z Z, YANG S, et al. NumScout: unveiling numerical defects in smart contracts using LLM-pruning symbolic execution [J]. IEEE Transactions on Software Engineering, 2025, 51(5): 1538-1553.
- [8] WU Z Y, WU J J, ZHANG H, et al. Hunting in the dark forest: a pre-trained model for on-chain attack transaction detection in Web3 [C]//Proceedings of the ACM Web Conference 2025. New York, USA: ACM Press, 2025: 4519-4530.
- [9] WU J J, LIN K X, LIN D, et al. Safeguarding blockchain ecosystem: understanding and detecting attack transactions on cross-chain bridges[C]//Proceedings of the ACM Web Conference 2025. New York, USA: ACM Press, 2025: 4902-4912.
- [10] WU J J, LIN D, FU Q S, et al. Toward understanding asset flows in crypto money laundering through the lenses of ethereum heists [J]. IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 2024, 19: 1994-2009.
- [11] LIN D, WU J J, YU Y M, et al. DenseFlow: spotting cryptocurrency money laundering in Ethereum transaction graphs[C]//Proceedings of the ACM Web Conference 2024. New York, USA: ACM Press, 2024: 4429-4438.
- [12] ALKHALIFAH A, NG A, WATTERS P A, et al. A mechanism to detect and prevent Ethereum blockchain smart contract reentrancy attacks [J]. Frontiers in Computer Science, 2021, 3: 598780.
- [13] ZHANG J S, GAO J B, LI Y, et al. Xscope: hunting for cross-chain bridge attacks [C]//Proceedings of the 37th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering. New York, USA: ACM Press, 2023: 1-4.
- [14] LI Z W, JIANG Z G, FANG M, et al. SolPhishHunter: towards detecting and understanding phishing on Solana [EB/OL]. [2025-05-05]. <https://arxiv.org/abs/2505.04094>.
- [15] ZHUANG Y, LIU Z G, QIAN P, et al. Smart contract vulnerability detection using graph neural networks[C]//Proceedings of the 29th International Joint Conference on Artificial Intelligence. New York, USA: ACM Press, 2021: 3283-3290.
- [16] GUO C P, ZHANG S J, ZHANG P Y, et al. LB-GLAT: long-term bi-graph layer attention convolutional network for anti-money laundering in transactional blockchain [J]. Mathematics, 2023, 11(18): 3927.
- [17] LIN D, LU S F, LIU Z Y, et al. BridgeShield: enhancing security for cross-chain bridge applications via heterogeneous graph mining[EB/OL]. [2025-05-05]. <https://arxiv.org/abs/2508.20517>.
- [18] CHEN Y Z, SUN Z Y, GONG Z H, et al. Improving smart contract security with contrastive learning-based vulnerability detection[C]//Proceedings of the 46th IEEE/ACM International Conference on Software Engineering. New York, USA: ACM Press, 2024: 1-11.
- [19] NAVEED H, KHAN A U, QIU S, et al. A comprehensive overview of large language models[J]. ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, 2025, 16(5): 1-72.
- [20] 董伟良, 刘哲, 刘遼, 等. 智能合约漏洞检测技术综述[J]. 软件学报, 2024, 35(1): 38-62.
DONG W L, LIU Z, LIU K, et al. Survey on vulnerability detection technology of smart contracts [J]. Journal of Software, 2024, 35(1): 38-62. (in Chinese)
- [21] 崔展齐, 杨慧文, 陈翔, 等. 智能合约安全漏洞检测研究进展[J]. 软件学报, 2024, 35(5): 2235-2267.
CUI Z Q, YANG H W, CHEN X, et al. Research progress of security vulnerability detection of smart contracts[J]. Journal of Software, 2024, 35(5): 2235-2267. (in Chinese)
- [22] QI Y X, WU J, XU H S, et al. Blockchain data mining with graph learning: a survey[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2024, 46(2): 729-748.
- [23] WU J J, LIN D, ZHENG Z B. Blockchain transaction data analytics: complex network approaches [M]. Singapore: Springer Nature Singapore, 2025.
- [24] 王佳鑫, 颜嘉麒, 毛谦昂. 加密数字货币监管技术研究综述[J]. 计算机应用, 2023, 43(10): 2983-2995.
WANG J X, YAN J Q, MAO Q A. Overview of cryptocurrency regulatory technologies research[J]. Journal of Computer Applications, 2023, 43(10): 2983-2995. (in Chinese)
- [25] 李广, 陈梓钿, 卞静, 等. 区块链欺诈行为识别技术综述[J]. 信息安全学报, 2024, 9(4): 1-30.
LI G, CHEN Z T, BIAN J, et al. Blockchain fraud behaviors detection technology: a survey [J]. Journal of Cyber Security, 2024, 9(4): 1-30. (in Chinese)
- [26] 高昊昱, 曹春杰, 白伊瑞, 等. 区块链安全监管研究综述[J]. 通信学报, 2025, 46(4): 49-70.
GAO H Y, CAO C J, BAI Y R, et al. Review of research on blockchain safety supervision [J]. Journal on Communications, 2025, 46(4): 49-70. (in Chinese)
- [27] 刘乐源, 李湘叶, 蓝天, 等. 区块链系统中反洗钱技术研究综述[J]. 中国工程科学, 2025, 27(2): 287-303.
LIU L Y, LI X Y, LAN T, et al. A survey on anti-money laundering techniques in blockchain systems[J]. Strategic Study of CAE, 2025, 27(2): 287-303. (in Chinese)
- [28] YAO S Y, ZHAO J, YU D, et al. ReAct: synergizing reasoning and acting in language models[EB/OL]. [2025-05-05]. <https://arxiv.org/abs/2210.03629>.
- [29] LIU Z. Service computing and artificial intelligence: technological integration and application prospects [J]. Academic Journal of Computing & Information Science,

- 2024, 7(5): 174-179.
- [30] FENG K, LUO L J, XIA Y J, et al. Optimizing microservice deployment in edge computing with large language models; integrating retrieval augmented generation and chain of thought techniques[J]. *Symmetry*, 2024, 16(11): 1470.
- [31] YANG J, WU Q, FENG Z Y, et al. Quality-of-service aware LLM routing for edge computing with multiple experts[J]. *IEEE Transactions on Mobile Computing*, 2025, 24(12): 13648-13662.
- [32] TIAN Y Q, ZHANG Z Y, YANG Y Z, et al. An edge-cloud collaboration framework for generative AI service provision with synergetic big cloud model and small edge models[J]. *IEEE Network*, 2024, 38(5): 37-46.
- [33] TANG Y, SRINIVASAN U C, SCOTT B J, et al. End-to-end edge AI service provisioning framework in 6G ORAN [EB/OL]. [2025-05-05]. <https://arxiv.org/abs/2503.11933>.
- [34] FEIST J, GRIECO G, GROCE A. Slither: a static analysis framework for smart contracts[C]//Proceedings of the 2nd IEEE/ACM International Workshop on Emerging Trends in Software Engineering for Blockchain (WETSEB). Washington D. C., USA: IEEE Press, 2019: 8-15.
- [35] ZHOU J F, JIANG T X, WANG H J, et al. DAppHunter: identifying inconsistent behaviors of blockchain-based decentralized applications [C] // Proceedings of the 45th IEEE/ACM International Conference on Software Engineering: Software Engineering in Practice (ICSE-SEIP). Washington D. C., USA: IEEE Press, 2023: 24-35.
- [36] WU S W, YU Z, WANG D B, et al. DeFiRanger: detecting DeFi price manipulation attacks [J]. *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, 2024, 21(4): 4147-4161.
- [37] LIAO Z Q, ZHENG Z B, CHEN X, et al. SmartDagger: a bytecode-based static analysis approach for detecting cross-contract vulnerability [C] // Proceedings of the 31st ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis. New York, USA: ACM Press, 2022: 752-764.
- [38] MEIKLEJOHN S, POMAROLE M, JORDAN G, et al. A fistful of Bitcoins: characterizing payments among men with no names[J]. *Communications of the ACM*, 2016, 59(4): 86-93.
- [39] REID F, HARRIGAN M. An analysis of anonymity in the Bitcoin system[EB/OL]. [2025-05-05]. <https://arxiv.org/pdf/1107.4524v1>.
- [40] ANDROULAKI E, KARAME G O, ROESCHLIN M, et al. Evaluating user privacy in Bitcoin[EB/OL]. [2025-05-05]. <https://eprint.iacr.org/2012/596.pdf>.
- [41] SPAGNUOLO M, MAGGI F, ZANERO S. BitIodine: extracting intelligence from the Bitcoin network[EB/OL]. [2025-05-05]. https://seclab.cs.ucsb.edu/files/publications/Spagnuolo2014BitIodine_Extracting.pdf.
- [42] SHAKYA S, MUKHERJEE A, HALDER R, et al. SmartMixModel: machine learning-based vulnerability detection of solidity smart contracts[C]//Proceedings of the IEEE International Conference on Blockchain (Blockchain). Washington D. C., USA: IEEE Press, 2022: 37-44.
- [43] ESHGHIE M, ARTHO C, GUROV D. Dynamic vulnerability detection on smart contracts using machine learning [C] // Proceedings of the 25th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering. Washington D. C., USA: IEEE Press, 2021: 305-312.
- [44] WU J J, YUAN Q, LIN D, et al. Who are the phishers? phishing scam detection on Ethereum via network embedding[J]. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, 2022, 52(2): 1156-1166.
- [45] LI S J, GOU G P, LIU C, et al. TTAGN: temporal transaction aggregation graph network for Ethereum phishing scams detection[C]//Proceedings of the ACM Web Conference 2022. New York, USA: ACM Press, 2022: 661-669.
- [46] CHEN W L, ZHENG Z B, CUI J H, et al. Detecting ponzi schemes on Ethereum: towards healthier blockchain technology[C]//Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference. New York, USA: ACM Press, 2018: 1409-1418.
- [47] WEBER M, DOMENICONI G, CHEN J, et al. Anti-money laundering in Bitcoin: experimenting with graph convolutional networks for financial forensics [EB/OL]. [2025-05-05]. <https://arxiv.org/abs/1908.02591>.
- [48] CHEN W L, WU J, ZHENG Z B, et al. Market manipulation of Bitcoin: evidence from mining the Mt. gox transaction network[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Communications. Washington D. C., USA: IEEE Press, 2019: 964-972.
- [49] LIN D, WU J J, YUAN Q, et al. T-EDGE: temporal weighted multidigraph embedding for Ethereum transaction network analysis[J]. *Frontiers in Physics*, 2020, 8: 204.
- [50] YU W J, XIA Y J, LIU J L, et al. Streaming phishing scam detection method on Ethereum[C]//Proceedings of the IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS). Washington D. C., USA: IEEE Press, 2023: 1-5.
- [51] CHEN W, GUO X, CHEN Z, et al. Phishing scam detection on Ethereum: towards financial security for blockchain ecosystem [EB/OL]. [2025-05-05]. <https://www.ijcai.org/Proceedings/2020/0621.pdf>.
- [52] CHEN W M, LI X R, SUI Y T, et al. SADPonzi: detecting and characterizing ponzi schemes in Ethereum smart contracts[J]. *ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review*, 2022, 49(1): 35-36.
- [53] LIU J L, CHEN J Z, WU J J, et al. Fishing for fraudsters: uncovering Ethereum phishing gangs with blockchain data[J]. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 2024, 19: 3038-3050.
- [54] LIU J Y, YIN C C, WANG H, et al. Graph embedding-based money laundering detection for Ethereum [J]. *Electronics*, 2023, 12(14): 3180.
- [55] HU S H, HUANG T S, ILHAN F, et al. Large language model-powered smart contract vulnerability detection: new perspectives[C]//Proceedings of the 5th IEEE International Conference on Trust, Privacy and Security in Intelligent Systems and Applications (TPS-ISA). Washington D. C., USA: IEEE Press, 2024: 297-306.
- [56] YU L, HUANG Z R, YUAN H, et al. Smart-LLaMA-DPO: reinforced large language model for explainable smart contract vulnerability detection[J]. *Proceedings of the ACM on Software Engineering*, 2025, 2(ISSTA): 182-205.
- [57] INCE P, YU J S, LIU J K, et al. GenDetect: generative large language model usage in smart contract vulnerability detection[EB/OL]. [2025-05-05]. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-95-2961-2_22.
- [58] WEI Z Y, SUN J, ZHANG Z J, et al. LLM-SmartAudit: advanced smart contract vulnerability detection[EB/OL]. [2025-05-05]. <https://arxiv.org/abs/2410.09381>.
- [59] ERFAN F, YAHYATABAR M, BELLAICHE M, et al. Advanced smart contract vulnerability detection using large language models[C]//Proceedings of the 8th Cyber Security in Networking Conference (CSNet). Washington D. C., USA: IEEE Press, 2025: 289-296.
- [60] JIE W Q, QIU W J, YANG H F, et al. Agent4Vul: multimodal LLM agents for smart contract vulnerability detection[J]. *Science China Information Sciences*, 2025,

- 68(6): 160101.
- [61] ZHAO B, LINX, TIAN Y, et al. Detecting functional bugs in smart contracts through LLM-powered and bug-oriented composite analysis[EB/OL]. [2025-05-05]. <https://arxiv.org/html/2503.23718v1>.
 - [62] CHEN C, SU J Z, CHEN J C, et al. When ChatGPT meets smart contract vulnerability detection: how far are we? [J]. *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, 2025, 34(4): 1-30.
 - [63] NIU Y Z, LI X Q, LI W K. NATLM: detecting defects in NFT smart contracts leveraging LLM[EB/OL]. [2025-05-05]. <https://arxiv.org/abs/2508.01351>.
 - [64] WU C, CHEN J, WANG Z W, et al. Semantic sleuth: identifying ponzi contracts via large language models[C]// *Proceedings of the 39th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering*. Washington D. C., USA: IEEE Press, 2024: 582-593.
 - [65] BU J Y, LI W K, LI Z W, et al. Enhancing smart contract vulnerability detection in DApps leveraging fine-tuned LLM [EB/OL]. [2025-05-05]. <https://arxiv.org/abs/2504.05006>.
 - [66] CHEN J C, CHEN C, HU J, et al. Identifying smart contract security issues in code snippets from stack overflow [C]// *Proceedings of the 33rd ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis*. New York, USA: ACM Press, 2024: 1198-1210.
 - [67] STORHAUG A, LI J Y, HU T Y. Efficient avoidance of vulnerabilities in auto-completed smart contract code using vulnerability-constrained decoding[C]// *Proceedings of the 34th IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE)*. Washington D. C., USA: IEEE Press, 2023: 683-693.
 - [68] WANG C, ZHANG J S, GAO J B, et al. ContractTinker: LLM-empowered vulnerability repair for real-world smart contracts [C]// *Proceedings of the 39th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering*. Washington D. C., USA: IEEE Press, 2024: 2350-2353.
 - [69] LIU Y, XUE Y, WU D Y, et al. PropertyGPT: LLM-driven formal verification of smart contracts through retrieval-augmented property generation[C]// *Proceedings of 2025 Network and Distributed System Security Symposium*. Washington D. C., USA: IEEE Press, 2025: 16-22.
 - [70] CHEN Y Z, SUN Z Y, WANG G Q, et al. From cryptic to clear-training on LLM explanations to detect smart contract vulnerabilities [J]. *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, 2025, 5: 3765753.
 - [71] LI Z W, LI X Q, LI W K, et al. SCALM: detecting bad practices in smart contracts through LLMs[J]. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 2025, 39(1): 470-477.
 - [72] MOTHUKURI V, PARIZI R M. Automated judging of LLM-based smart contract security auditors [C]// *Proceedings of the IEEE International Conference on Blockchain and Cryptocurrency (ICBC)*. Washington D. C., USA: IEEE Press, 2025: 1-5.
 - [73] HU S H, HUANG T S, CHOW K H, et al. ZipZap: efficient training of language models for large-scale fraud detection on blockchain[C]// *Proceedings of the ACM Web Conference 2024*. New York, USA: ACM Press, 2024: 2807-2816.
 - [74] YU J H, WU X, LIU H, et al. BlockScan: detecting anomalies in blockchain transactions[EB/OL]. [2025-05-05]. <https://arxiv.org/abs/2410.04039>.
 - [75] WANG S Z, HUANG Y, XU Z E, et al. TraceLLM: security diagnosis through traces and smart contracts in Ethereum[EB/OL]. [2025-05-05]. <https://arxiv.org/abs/2509.03037>.
 - [76] ZHONG J T, WU D Y, LIU Y, et al. Detecting various DeFi price manipulations with LLM reasoning [EB/OL]. [2025-05-05]. <https://arxiv.org/abs/2502.11521>.
 - [77] LEI Y C, XIANG Y X, WANG Q, et al. Large language models for cryptocurrency transaction analysis: a Bitcoin case study[EB/OL]. [2025-05-05]. <https://arxiv.org/abs/2501.18158>.
 - [78] BADJIE A, NTUALA G M, XIA Q, et al. MGGPT: a Multi-Graph GPT-enhanced framework for dynamic fraud detection in cryptocurrency networks [J]. *Computer Networks*, 2025, 270: 111508.
 - [79] WATSON A, RICHARDS G, SCHIFF D. Explain first, trust later: LLM-augmented explanations for graph-based crypto anomaly detection[EB/OL]. [2025-05-05]. <https://arxiv.org/abs/2506.14933>.
 - [80] NICHOLLS J, KUPPA A, LE KHAC N A. Enhancing illicit activity detection using XAI: a multimodal graph-LLM framework[EB/OL]. [2025-05-05]. <https://arxiv.org/abs/2310.13787>.
 - [81] LI Z C. Knowledge-grounded detection of cryptocurrency scams with retrieval-augmented LMs [C]// *Proceedings of the 3rd Workshop on Towards Knowledgeable Foundation Models (KnowFM)*. New York, USA: ACM Press, 2025: 40-48.
 - [82] CHEN B, LI G L, LIN X, et al. BlockAgents: towards Byzantine-robust LLM-based multi-agent coordination via blockchain[C]// *Proceedings of the ACM Turing Award Celebration Conference 2024*. New York, USA: ACM Press, 2024: 187-192.
 - [83] WU Y, QIN Y, SU X, et al. Transformer-based risk monitoring for anti-money laundering with transaction graph integration[C]// *Proceedings of the 2025 2nd International Conference on Digital Economy, Blockchain and Artificial Intelligence*. New York, USA: ACM Press, 2025: 388-393.
 - [84] LIN D, ZHENG Z Y, WU J J, et al. Track and trace: automatically uncovering cross-chain transactions in the multi-blockchain ecosystems [J]. *IEEE Transactions on Services Computing*, 2025, 18(6): 4291-4303.
 - [85] LIN D, DING Y L, ZOU W P, et al. RiskTagger: an LLM-based agent for automatic annotation of Web3 crypto money laundering behaviors [EB/OL]. [2025-05-05]. <https://arxiv.org/abs/2510.17848>.
 - [86] WU G F, WANG H P, LAI X, et al. A comprehensive survey of smart contract security: state of the art and research directions[J]. *Journal of Network and Computer Applications*, 2024, 226: 103882.
 - [87] MOUNNAN O, MANAD O, BOUBCHIR L, et al. A review on deep anomaly detection in blockchain [J]. *Blockchain: Research and Applications*, 2024, 5(4): 100227.
 - [88] TOYODA K, WANG X, LI M Z, et al. Blockchain data analysis in the era of large-language models [EB/OL]. [2025-05-05]. <https://arxiv.org/abs/2412.09640>.
 - [89] GEREN C, BOARD A, DAGHER G G, et al. Blockchain for large language model security and safety: a holistic survey[J]. *ACM SIGKDD Explorations Newsletter*, 2025, 26(2): 1-20.
 - [90] GONG J H, YAN P Q, ZHANG Y, et al. Blockchain meets LLMs: a living survey on bidirectional integration [EB/OL]. [2025-05-05]. <https://arxiv.org/abs/2411.16809>.
 - [91] HE Z Y, LI Z H, YANG S, et al. Large language models for blockchain security: a systematic literature review[EB/OL]. [2025-05-05]. <https://arxiv.org/abs/2403.14280>.
 - [92] KETENCI U G, KURT T, ÖNAL S, et al. A time-frequency based suspicious activity detection for anti-money

- laundering[J]. IEEE Access, 2021, 9: 59957-59967.
- [93] CHEN Z Y, VAN KHOA L D, TEOH E N, et al. Machine learning techniques for Anti-Money Laundering (AML) solutions in suspicious transaction detection: a review[J]. Knowledge and Information Systems, 2018, 57(2): 245-285.
- [94] ALKHALILI M, QUTQUT M H, ALMASALHA F. Investigation of applying machine learning for watch-list filtering in anti-money laundering[J]. IEEE Access, 2021, 9: 18481-18496.
- [95] JULIUM M, LÖLAND A, HUSEBY R B, et al. Detecting money laundering transactions with machine learning[J]. Journal of Money Laundering Control, 2020, 23(1): 173-186.
- [96] SHOKRY A M, RIZKA M A, LABIB N M. Counter terrorism finance by detecting money laundering hidden networks using unsupervised machine learning algorithm[EB/OL]. [2025-05-05]. <https://www.semanticscholar.org/paper/COUNTER-TERRORISM-FINANCE-BY-DETECTING-MONEY-HIDDEN-Ehab-Shokry/ece56b6eaab0c01bf98a242a097c39e0e0682c9a>.
- [97] CAO D K, DO P. Applying data mining in money laundering detection for the Vietnamese banking industry[EB/OL]. [2025-05-05]. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-28490-8_22.
- [98] DREŹEWSKI R, SEPIELAK J, FILIPKOWSKI W. The application of social network analysis algorithms in a system supporting money laundering detection[J]. Information Sciences, 2015, 295: 18-32.
- [99] YU Q, XU Z, KE Z. Deep learning for cross-border transaction anomaly detection in anti-money laundering systems[C]//Proceedings of the 6th International Conference on Machine Learning, Big Data and Business Intelligence (MLBDBI). Washington D. C., USA: IEEE Press, 2025: 244-248.
- [100] WEBER M, CHEN J, SUZUMURA T, et al. Scalable graph learning for anti-money laundering: a first look[EB/OL]. [2025-05-05]. <https://arxiv.org/abs/1812.00076>.
- [101] HAN J G, BARMAN U, HAYES J, et al. NextGen AML: distributed deep learning based language technologies to augment anti money laundering investigation[EB/OL]. [2025-05-05]. <https://aclanthology.org/P18-4007/>.
- [102] KUTE D V, XU Z H, LI Y K, et al. Truman: a large language model-based multi-agent simulator for synthetic money laundering data generation[C]//Proceedings of the 24th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems. New York, USA: ACM Press, 2025: 2594-2596.
- [103] TATULLI M P, PALADINI T, D'ONGHIA M, et al. HAMLET: a transformer based approach for money laundering detection[EB/OL]. [2025-05-05]. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-34671-2_17.
- [104] PIRMORAD E. Exploring the in-context learning capabilities of LLMs for money laundering detection in financial graphs[EB/OL]. [2025-05-05]. <https://arxiv.org/abs/2507.14785>.
- [105] YAN Y Q, HU T C, ZHU W B. Leveraging large language models for enhancing financial compliance: a focus on anti-money laundering applications[C]//Proceedings of the 4th International Conference on Robotics, Automation and Artificial Intelligence (RAAI). Washington D. C., USA: IEEE Press, 2025: 260-273.
- [106] ZHANG M, XU D, XU H, et al. RiskRAG: automating financial risk control with retrieval-augmented LLMs[EB/OL]. [2025-05-05]. https://dcai-workshop.github.io/assets/pdf/accepted_papers/83.pdf.
- [107] NAIK P V, DINTAKURTHI N K, HU Z H, et al. Co-investigator AI: the rise of agentic AI for smarter, trustworthy AML compliance narratives[EB/OL]. [2025-05-05]. <https://arxiv.org/abs/2509.08380>.
- [108] KAN L, WEI Y, HAFIZ MUHAMMAD A, et al. A multiple blockchains architecture on inter-blockchain communication[C]//Proceedings of the IEEE International Conference on Software Quality, Reliability and Security Companion (QRS-C). Washington D. C., USA: IEEE Press, 2018: 139-145.
- [109] WU Z H, XIAO Y, ZHOU E Y, et al. A solution to data accessibility across heterogeneous blockchains[C]//Proceedings of the 26th IEEE International Conference on Parallel and Distributed Systems (ICPADS). Washington D. C., USA: IEEE Press, 2021: 414-421.
- [110] HADI M U, TASHI A, QURESHI R, et al. A survey on large language models: applications, challenges, limitations, and practical usage[EB/OL]. [2025-05-05]. <https://scispace.com/papers/a-survey-on-large-language-models-applications-challenges-2x0jz2nndy>.
- [111] YIN S K, FU C Y, ZHAO S R, et al. A survey on multimodal large language models[J]. National Science Review, 2024, 11(12): 403.
- [112] HADI M U, TASHI A, QURESHI R, et al. Large language models: a comprehensive survey of its applications, challenges, limitations, and future prospects[EB/OL]. [2025-05-05]. <https://github.com/anas-zafar/LLM-Survey>.
- [113] INAN H A, RAMADAN O, WUTSCHITZ L, et al. Training data leakage analysis in language models[EB/OL]. [2025-05-05]. <https://arxiv.org/abs/2101.05405>.
- [114] GUO Z S, JIN R R, LIU C, et al. Evaluating large language models: a comprehensive survey[EB/OL]. [2025-05-05]. <https://arxiv.org/abs/2310.19736>.
- [115] WAN Z W, WANG X, LIU C, et al. Efficient large language models: a survey[EB/OL]. [2025-05-05]. <https://arxiv.org/abs/2312.03863>.
- [116] WALKOWIAK B, WALKOWIAK T. Assessing inference time in large language models[EB/OL]. [2025-05-05]. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-61857-4_29.

文字编辑 吴云芳
栏目编辑 赖玉玲